Processos Estocásticos

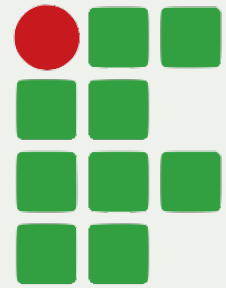
Processos estocásticos

Prof. Roberto Wanderley da Nóbrega

roberto.nobrega@ifsc.edu.br

PRE129006

Engenharia de Telecomunicações



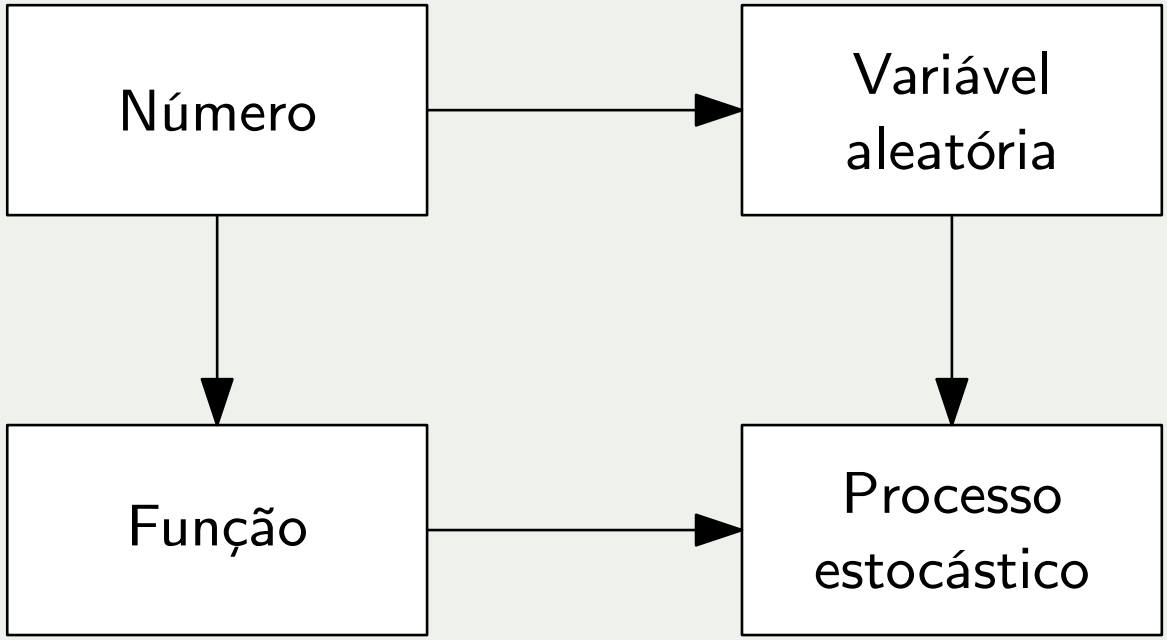
INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus São José

Introdução

Intuição

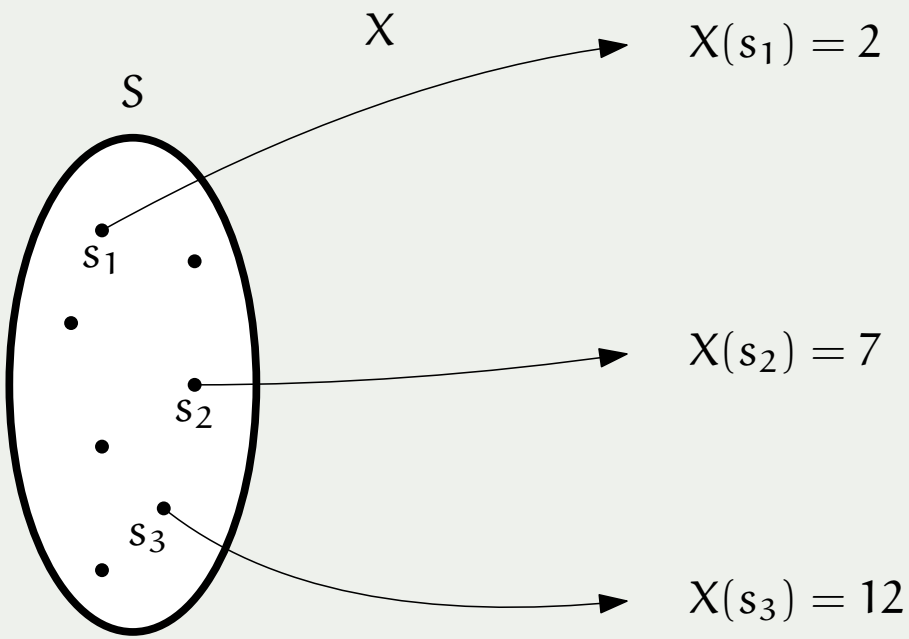


Definição

Seja S o espaço amostral de um experimento probabilístico.

Relembrando...

Uma **variável aleatória (VA)** real é um mapeamento X do espaço amostral para um número real.

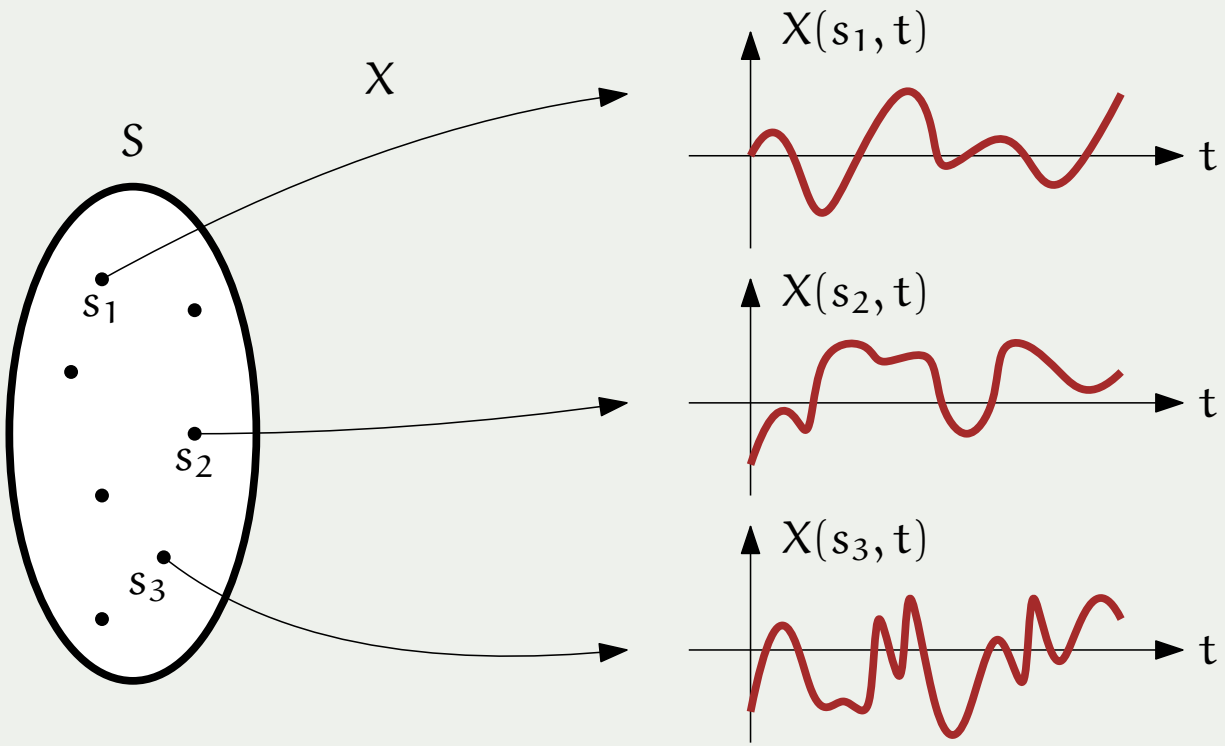


Definição

Seja S o espaço amostral de um experimento probabilístico.

Definição

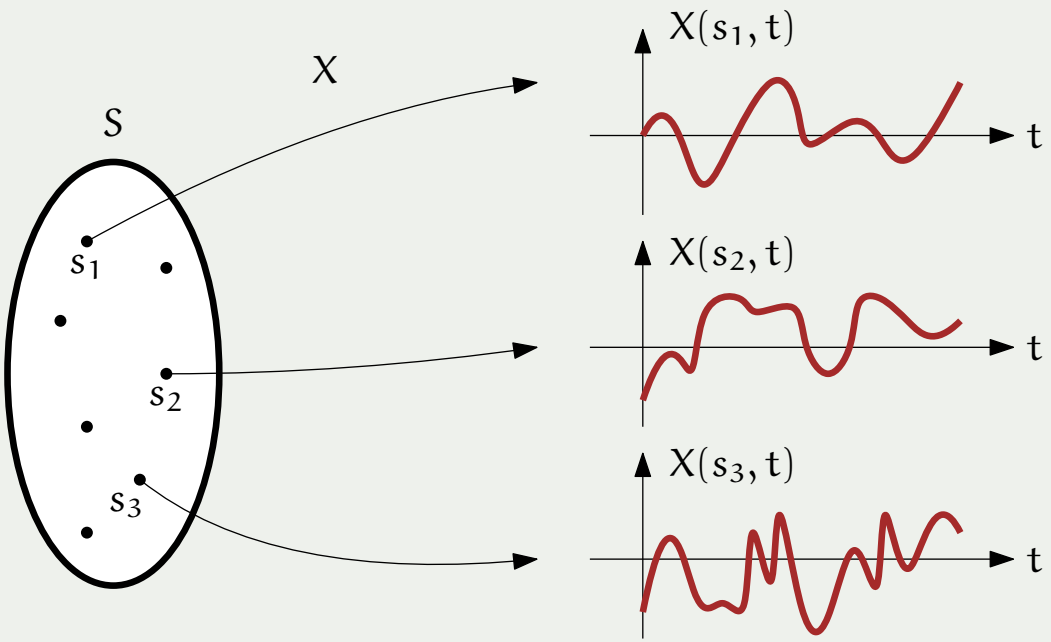
Um **processo estocástico (PE)** real é um mapeamento X do espaço amostral para uma *função* real.



Notação

A notação $X(s,t)$ pode representar:

- um **número**, para s e t específicos
- uma **função**, para s específico e t arbitrário
- uma **variável aleatória**, para t específico e s arbitrário
- um **processo estocástico**, para t e s arbitrários



Notação

A notação $X(s,t)$ pode representar:

- um **número**, para s e t específicos
- uma **função**, para s específico e t arbitrário
- uma **variável aleatória**, para t específico e s arbitrário
- um **processo estocástico**, para t e s arbitrários



Convenção. Omitir a dependência em s e escrever apenas $X(t)$ no lugar de $X(s,t)$.



Notação

A notação $X(s,t)$ pode representar:

- um **número**, para s e t específicos
- uma **função**, para s específico e t arbitrário
- uma **variável aleatória**, para t específico e s arbitrário
- um **processo estocástico**, para t e s arbitrários

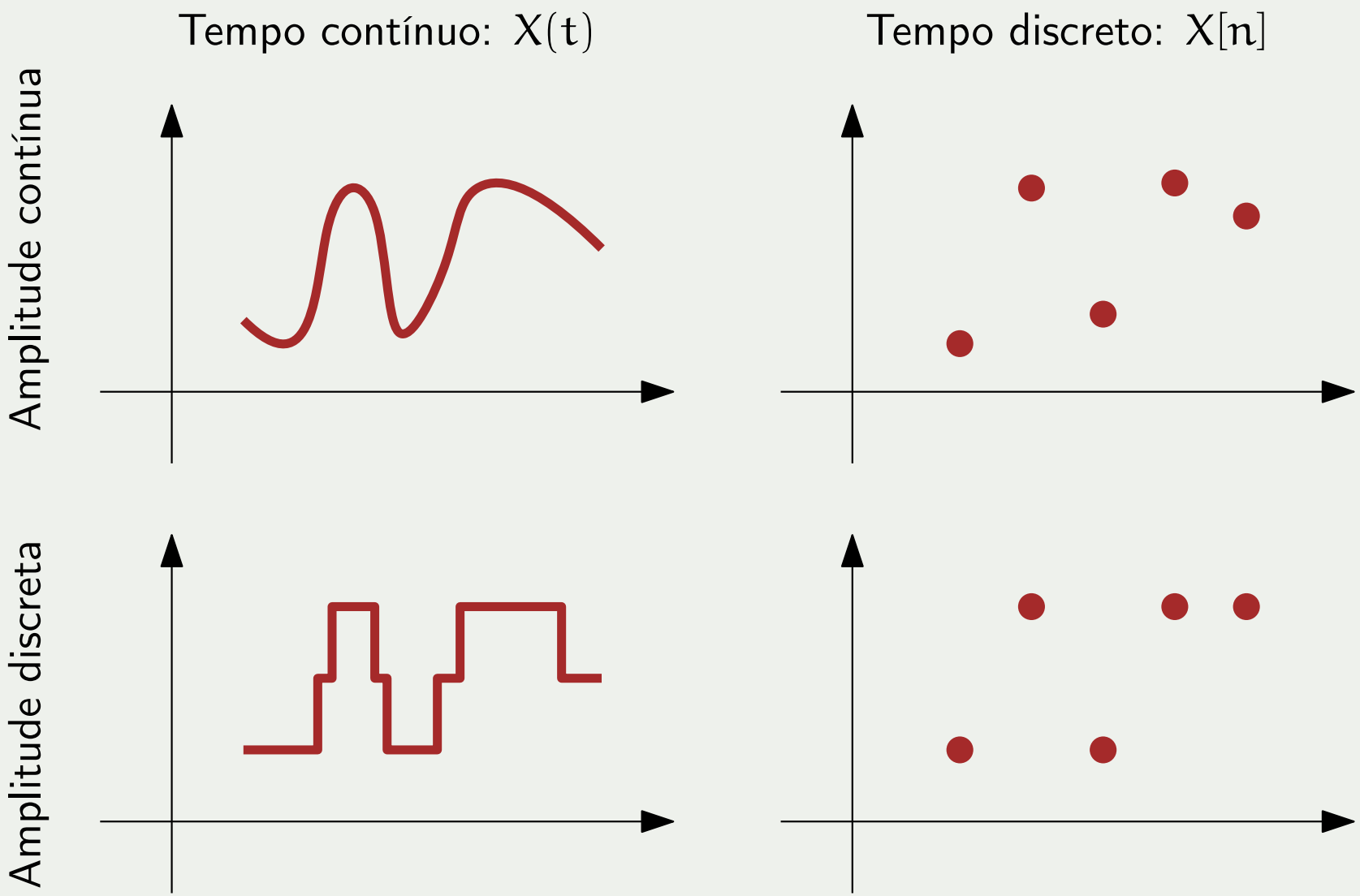


Convenção. Omitir a dependência em s e escrever apenas $X(t)$ no lugar de $X(s,t)$.



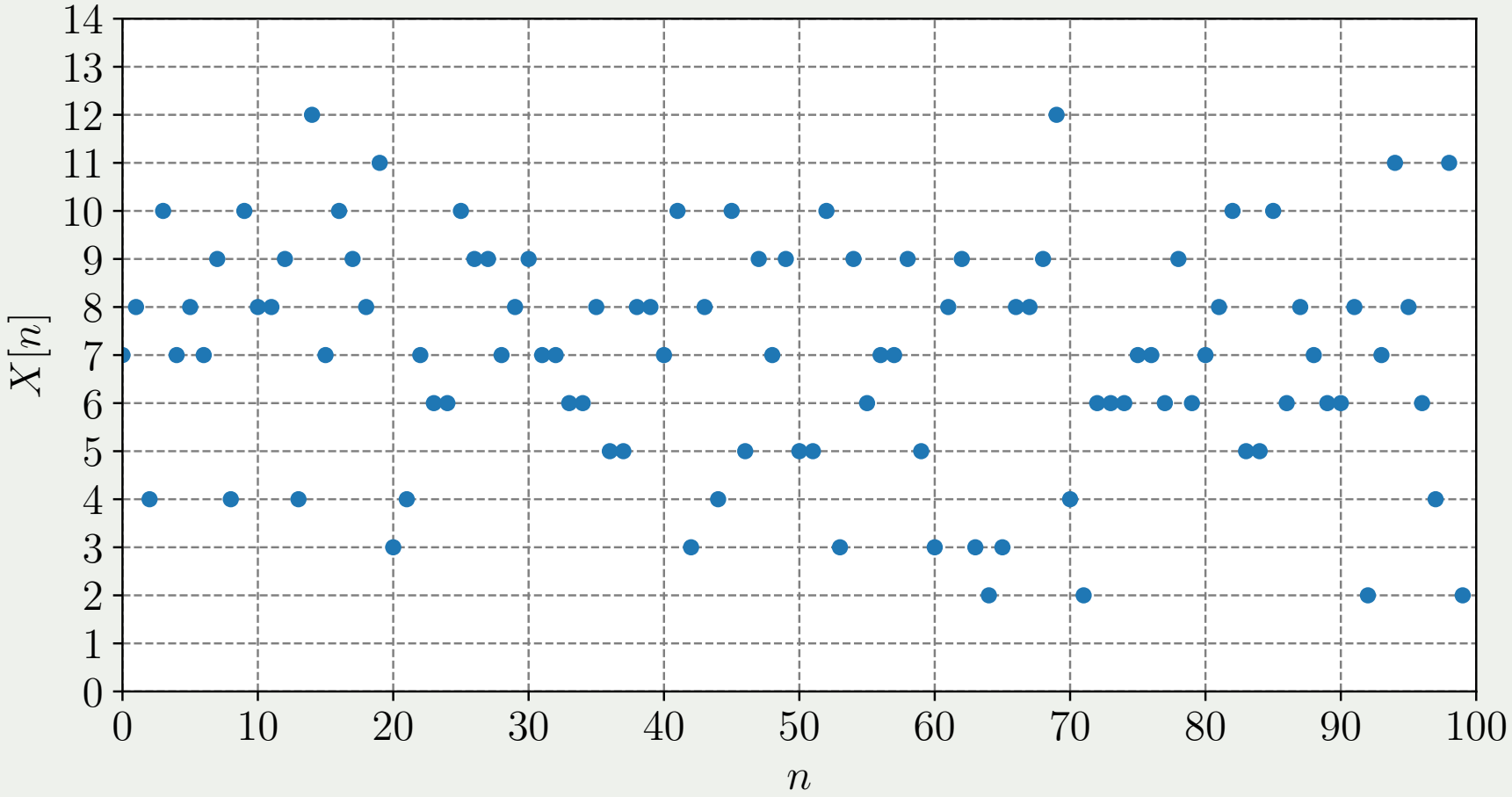
Nomenclatura. Os possíveis valores assumidos por um PE são chamados de *função-amostra*. Também: *sinal-amostra* ou *sequência-amostra* (dependendo do caso).

Revisão: Classificação de funções



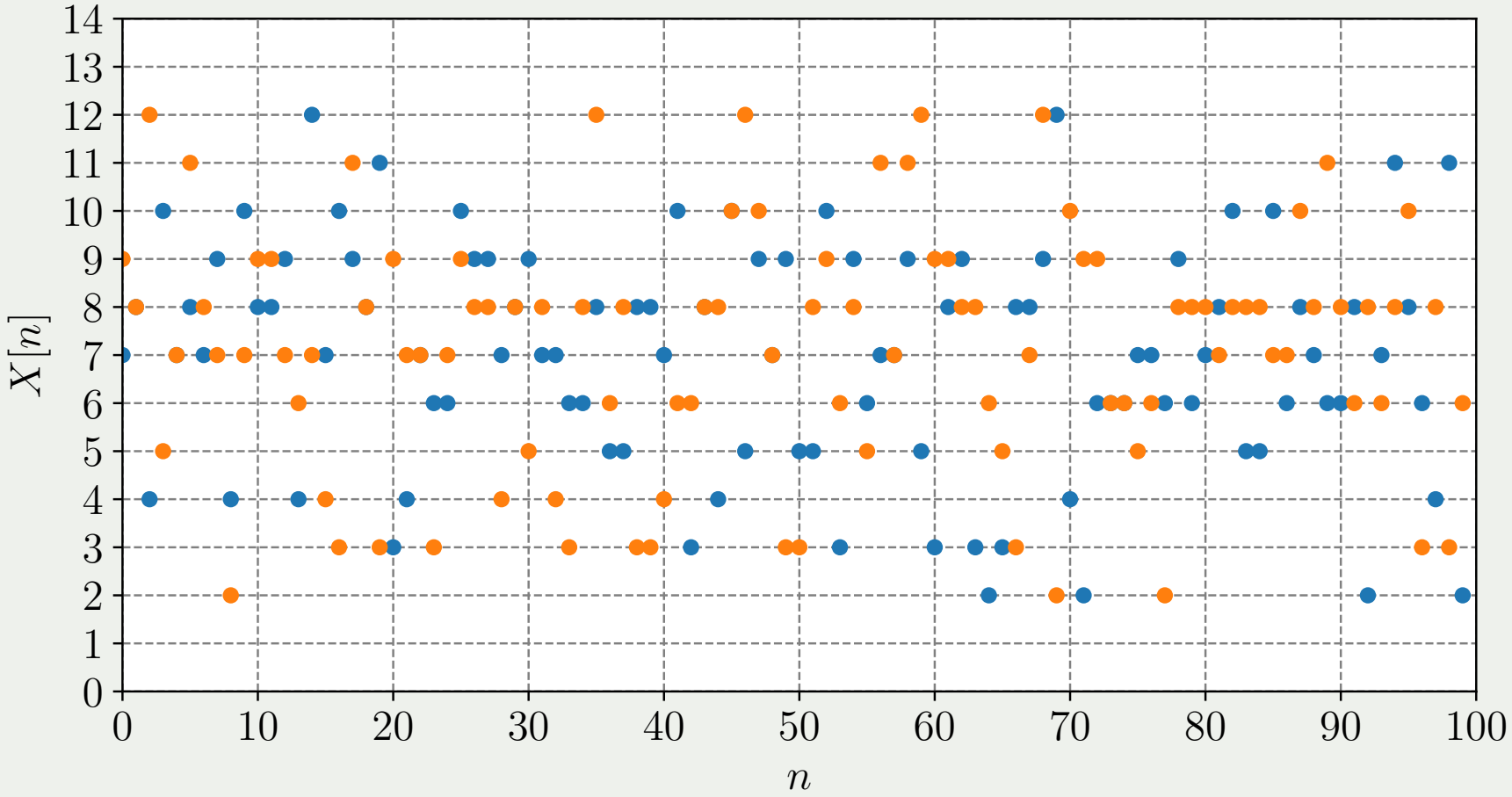
Exemplos de processos estocásticos

Sequência de lançamento de dois dados (soma dos resultados).



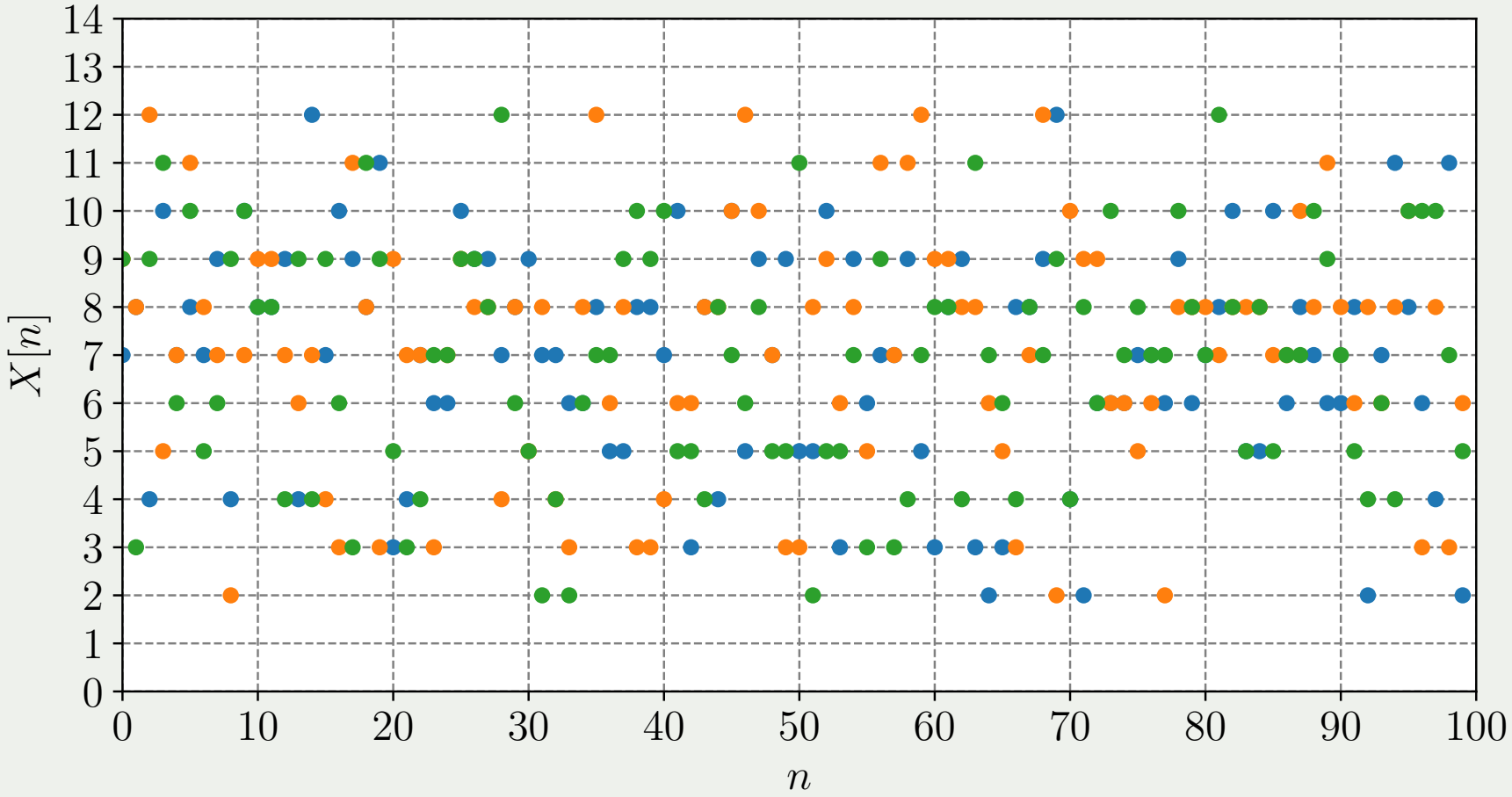
Exemplos de processos estocásticos

Sequência de lançamento de dois dados (soma dos resultados).



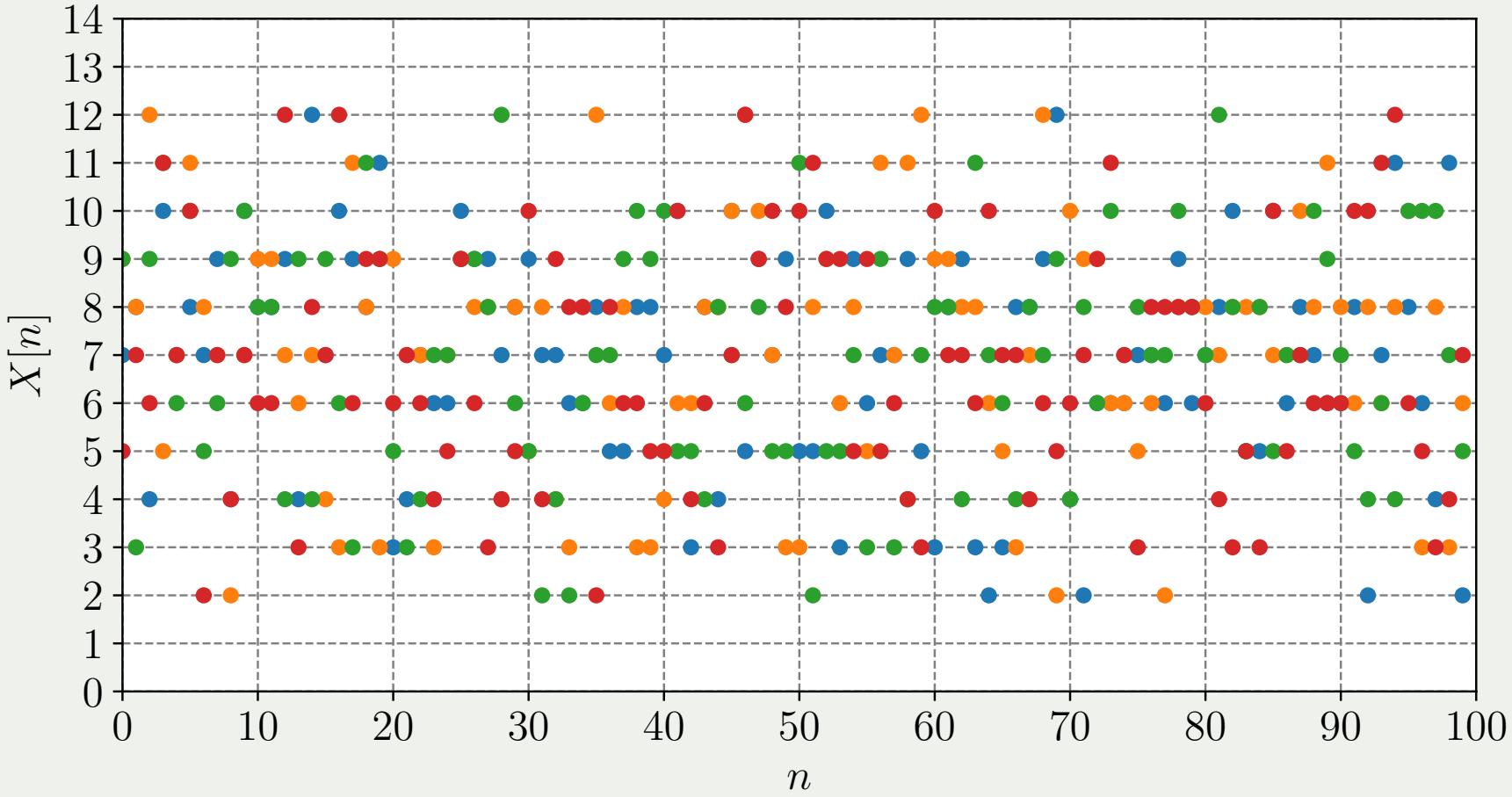
Exemplos de processos estocásticos

Sequência de lançamento de dois dados (soma dos resultados).



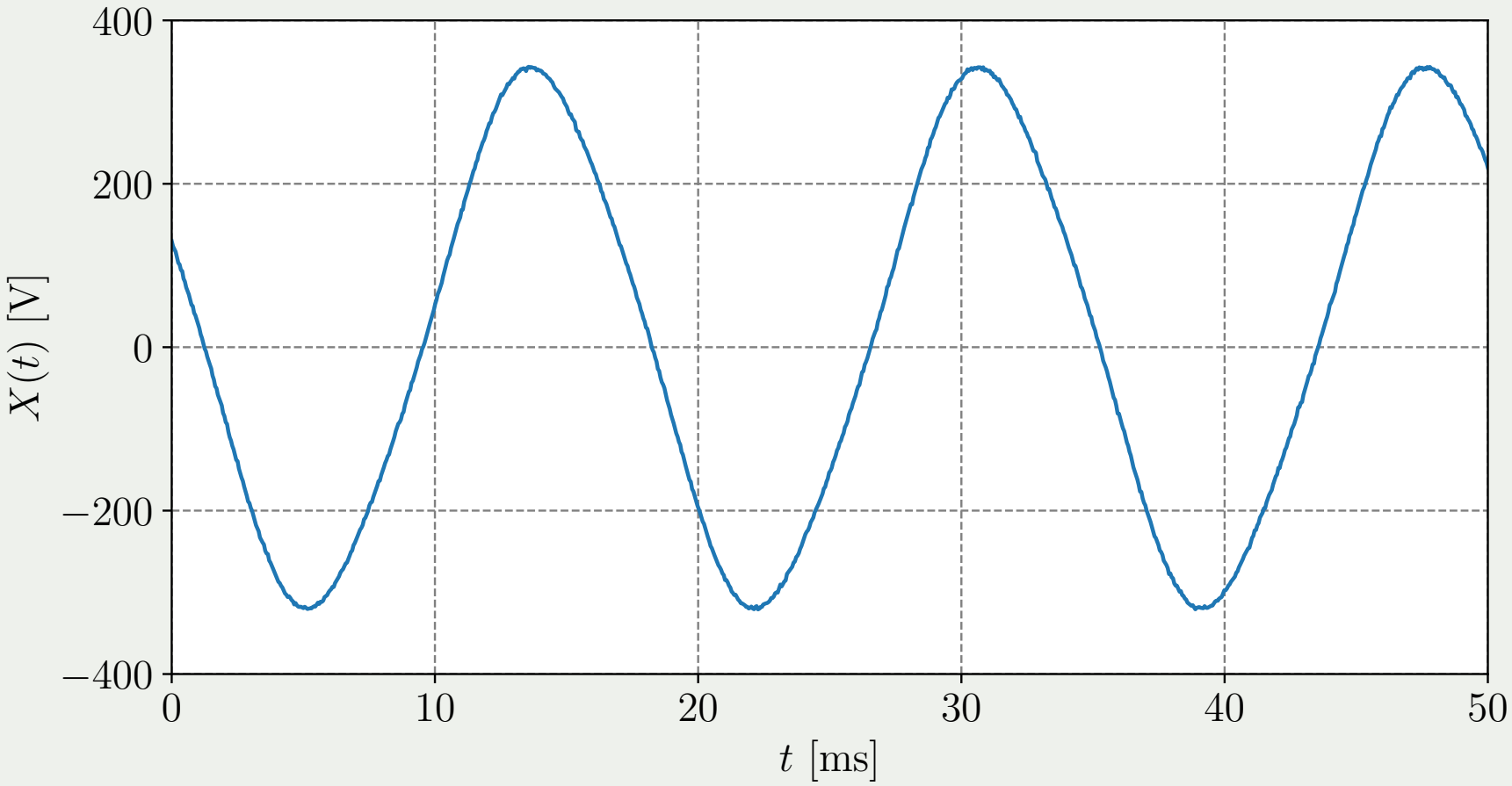
Exemplos de processos estocásticos

Sequência de lançamento de dois dados (soma dos resultados).



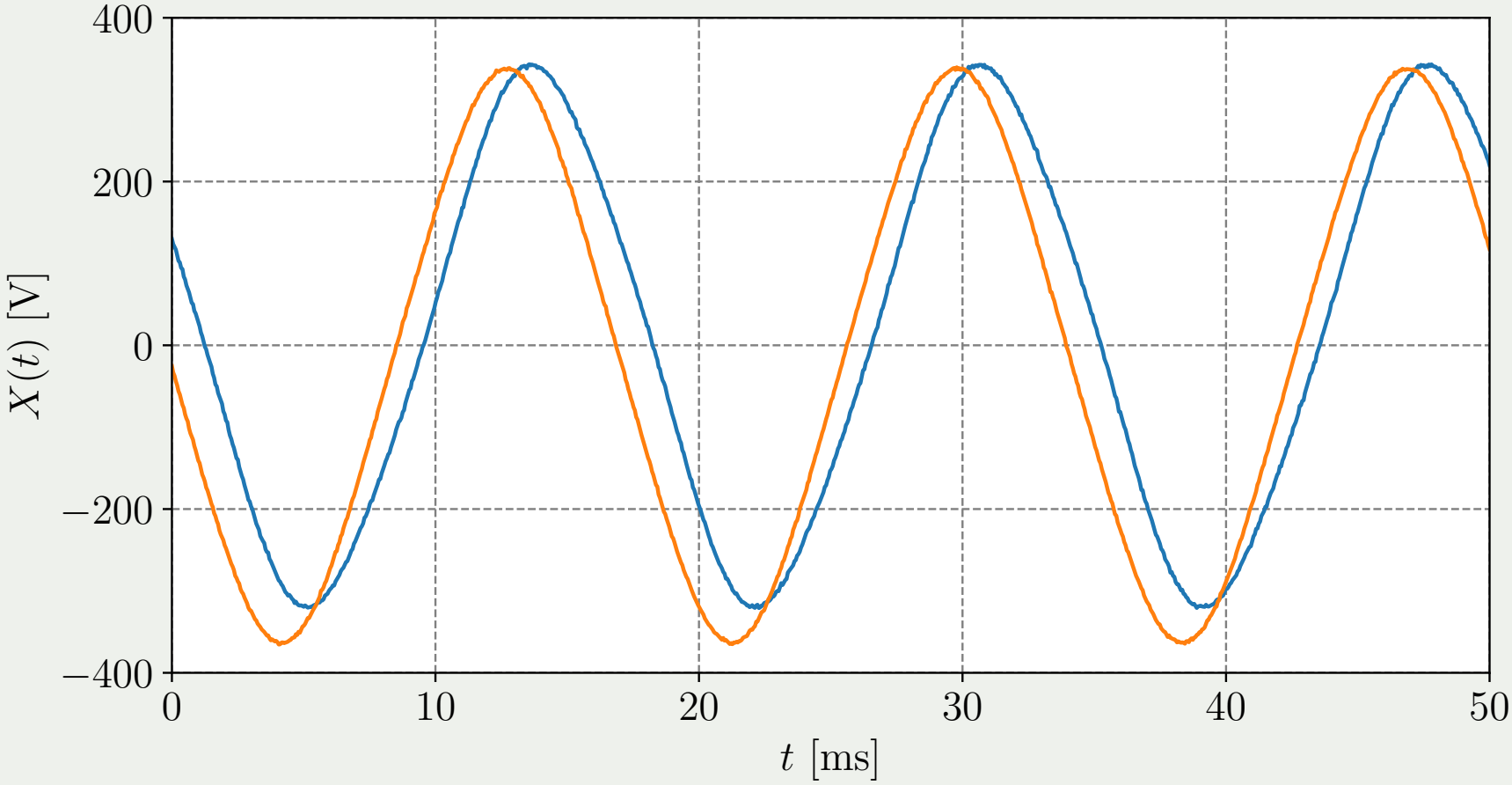
Exemplos de processos estocásticos

Forma de onda de tensão de uma rede elétrica ($220\,\text{V}$ e $60\,\text{Hz}$).



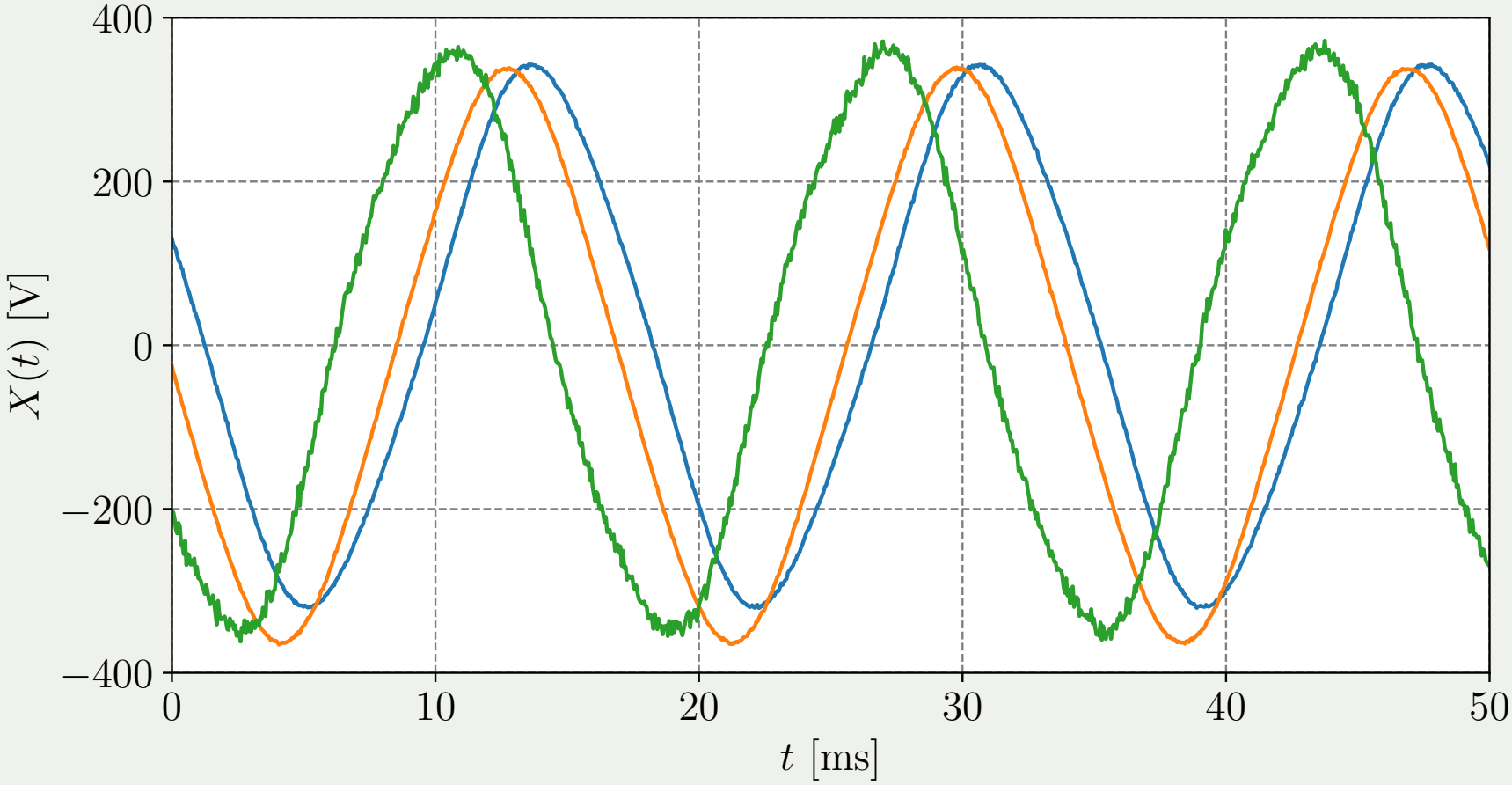
Exemplos de processos estocásticos

Forma de onda de tensão de uma rede elétrica ($220\,\mathrm{V}$ e $60\,\mathrm{Hz}$).



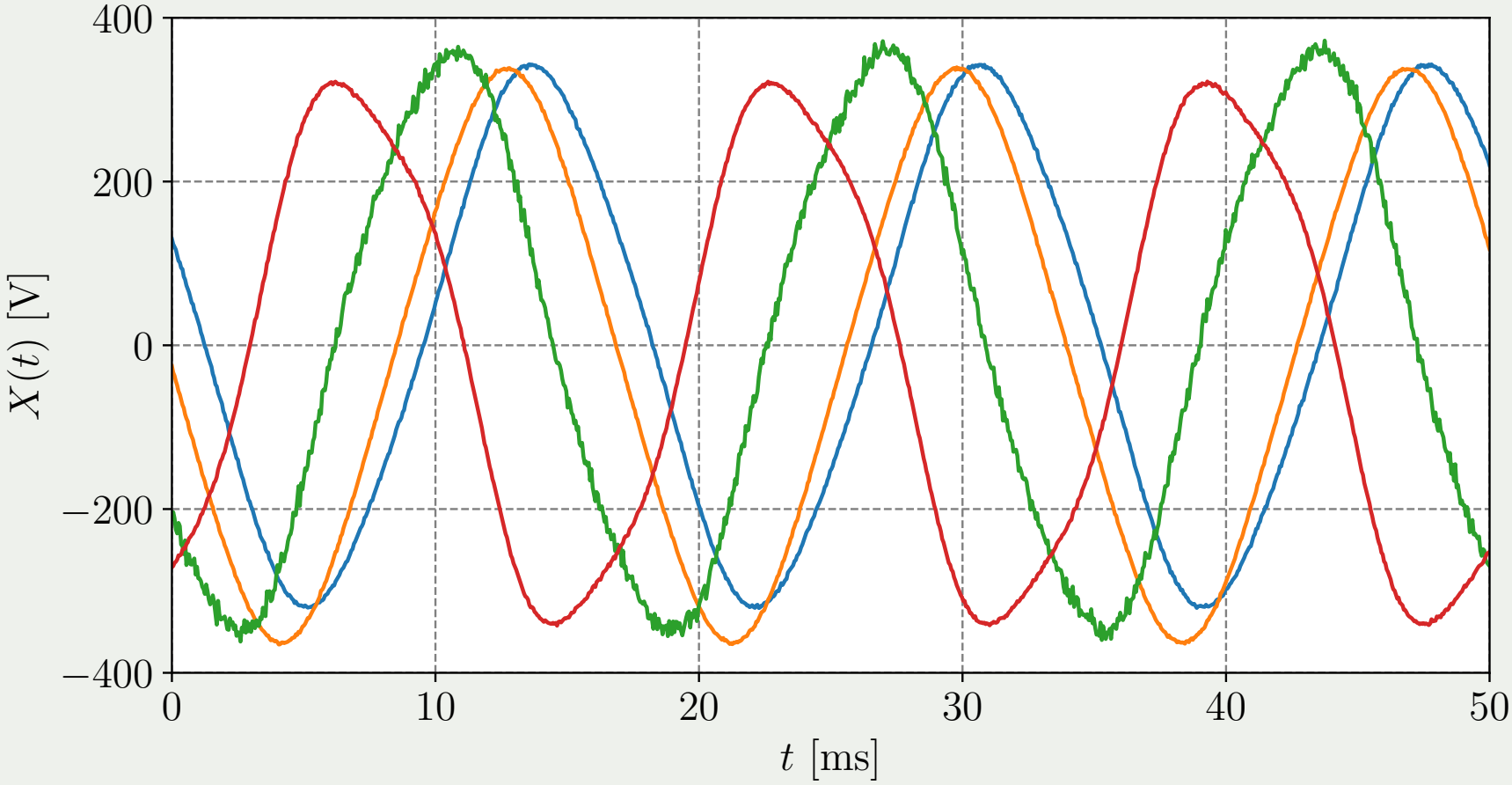
Exemplos de processos estocásticos

Forma de onda de tensão de uma rede elétrica ($220\,\mathrm{V}$ e $60\,\mathrm{Hz}$).



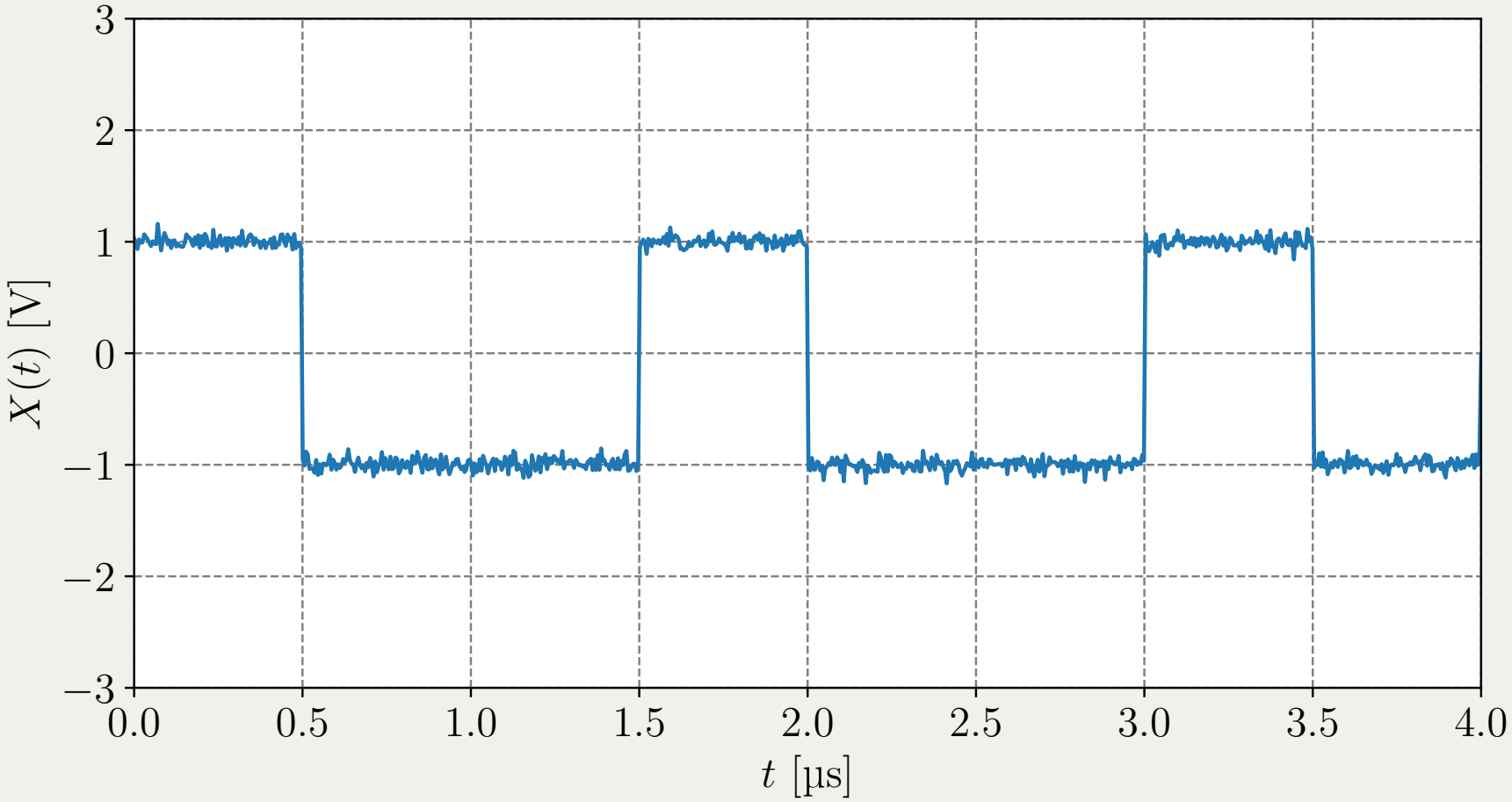
Exemplos de processos estocásticos

Forma de onda de tensão de uma rede elétrica ($220\,\text{V}$ e $60\,\text{Hz}$).



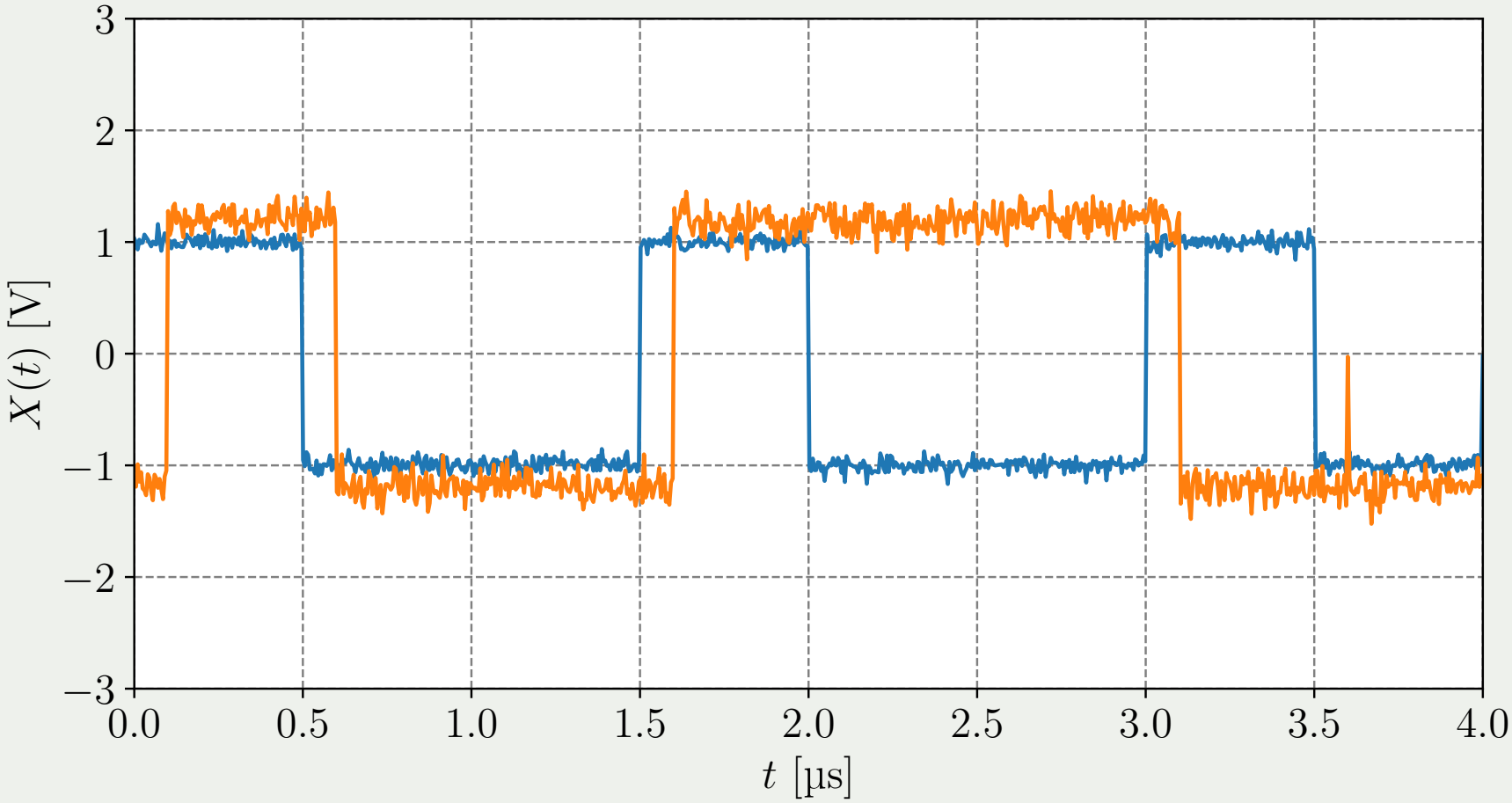
Exemplos de processos estocásticos

Sinal recebido em um sistema de comunicação ($\pm 1\,\mathrm{V}$ e $2\,\mathrm{Mbit/s}$).



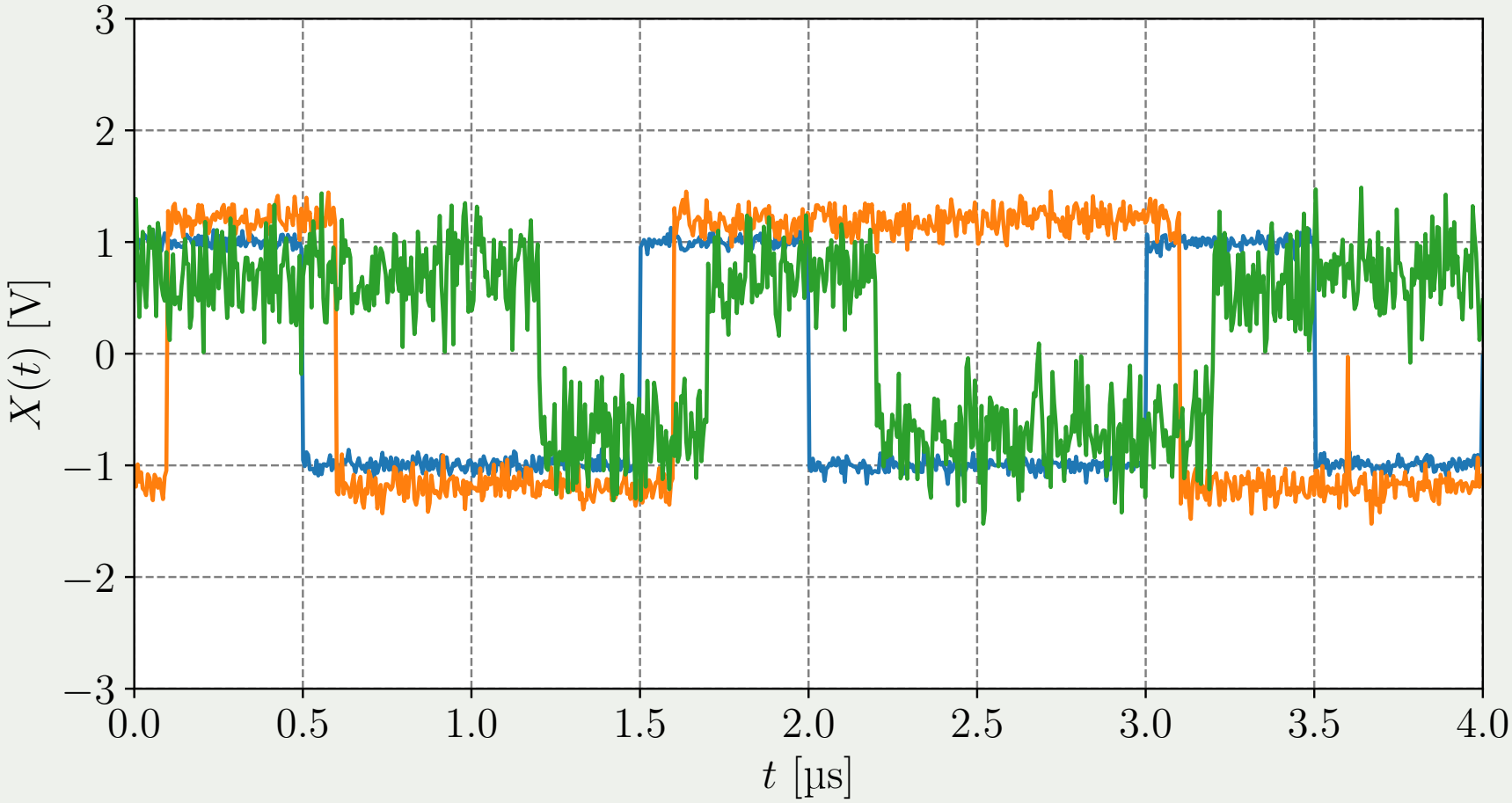
Exemplos de processos estocásticos

Sinal recebido em um sistema de comunicação ($\pm 1\,\mathrm{V}$ e $2\,\mathrm{Mbit/s}$).



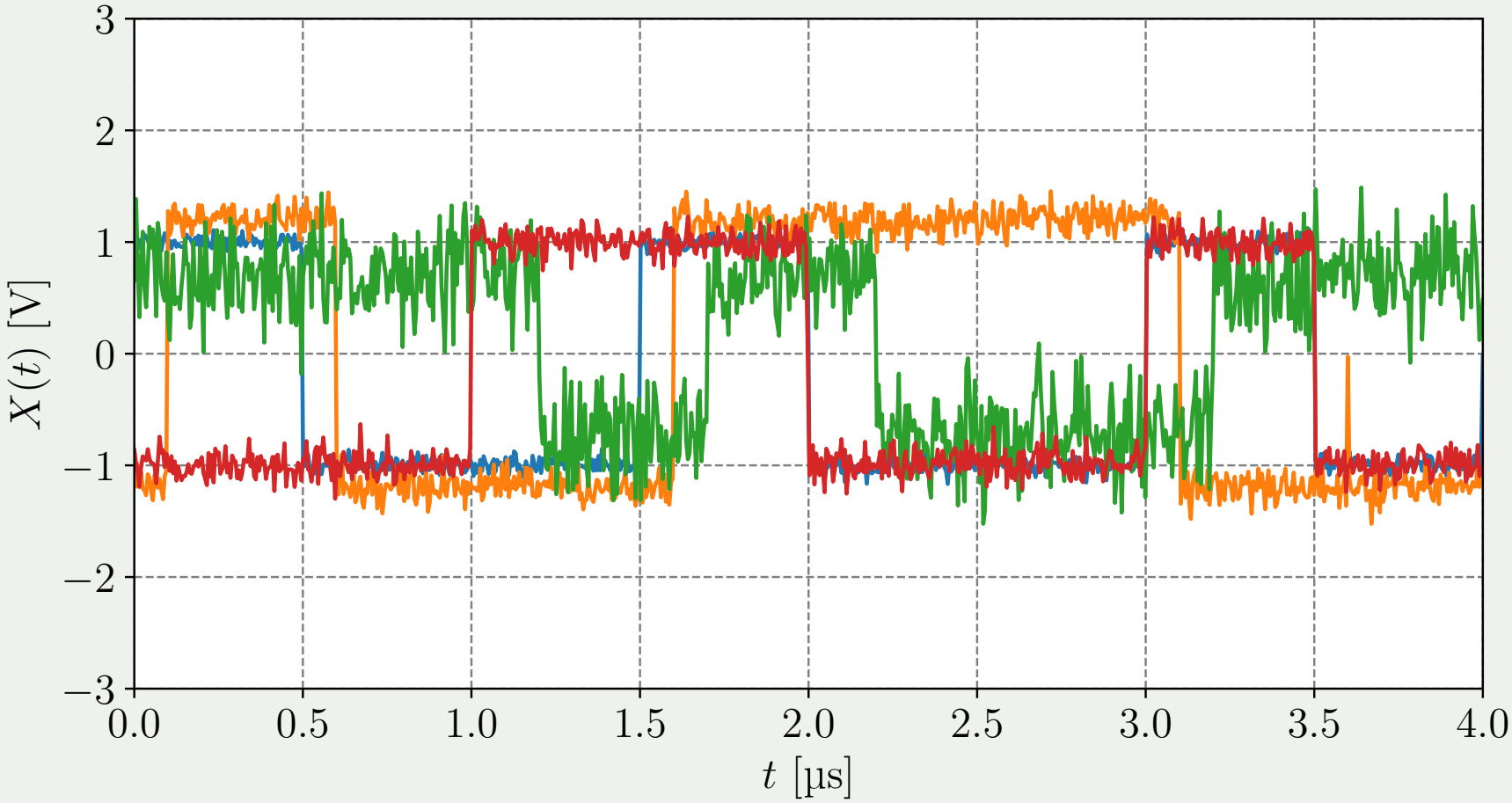
Exemplos de processos estocásticos

Sinal recebido em um sistema de comunicação ($\pm 1\,\mathrm{V}$ e $2\,\mathrm{Mbit/s}$).



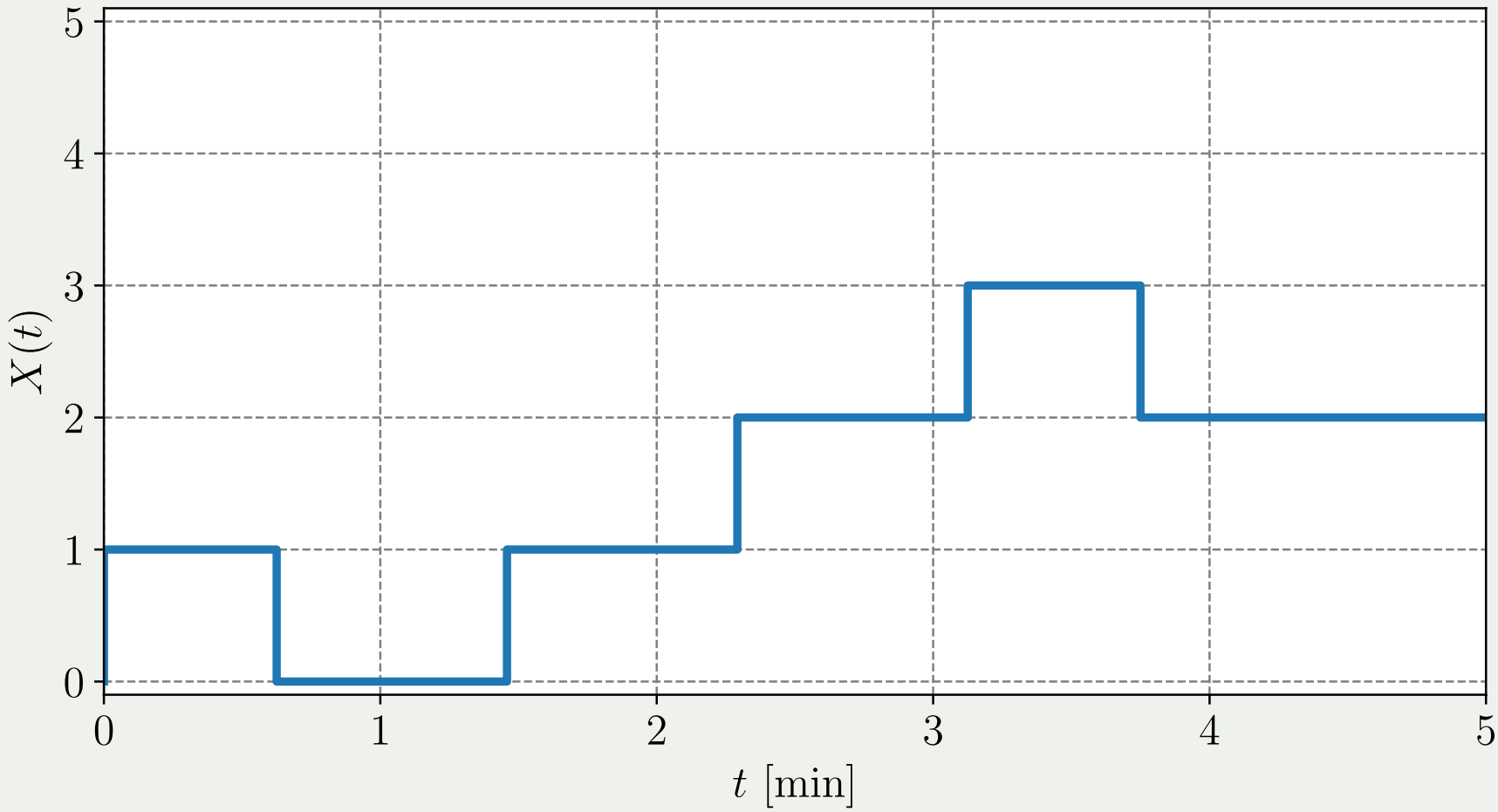
Exemplos de processos estocásticos

Sinal recebido em um sistema de comunicação ($\pm 1\,\mathrm{V}$ e $2\,\mathrm{Mbit/s}$).



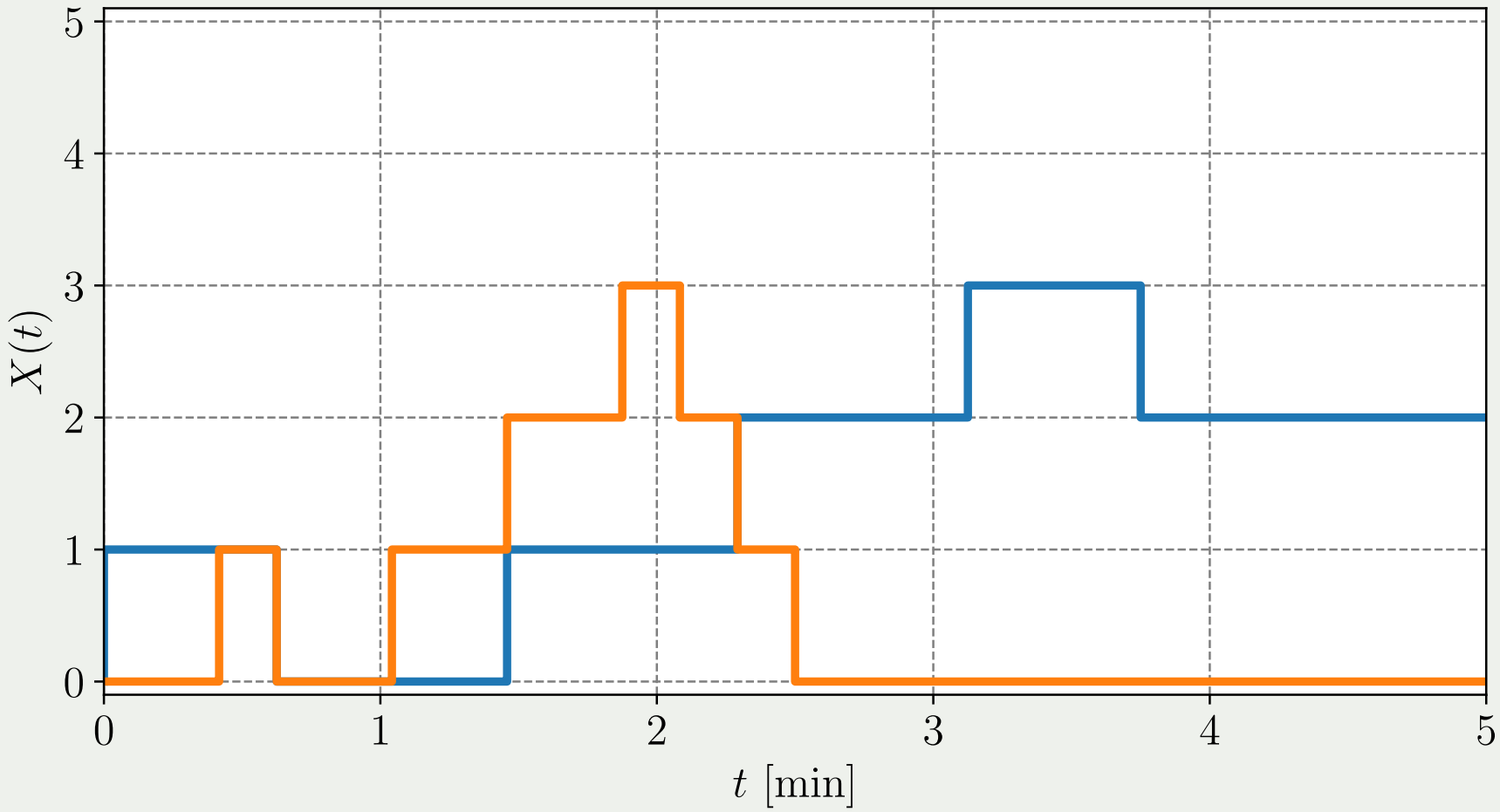
Exemplos de processos estocásticos

Número de clientes em uma fila.



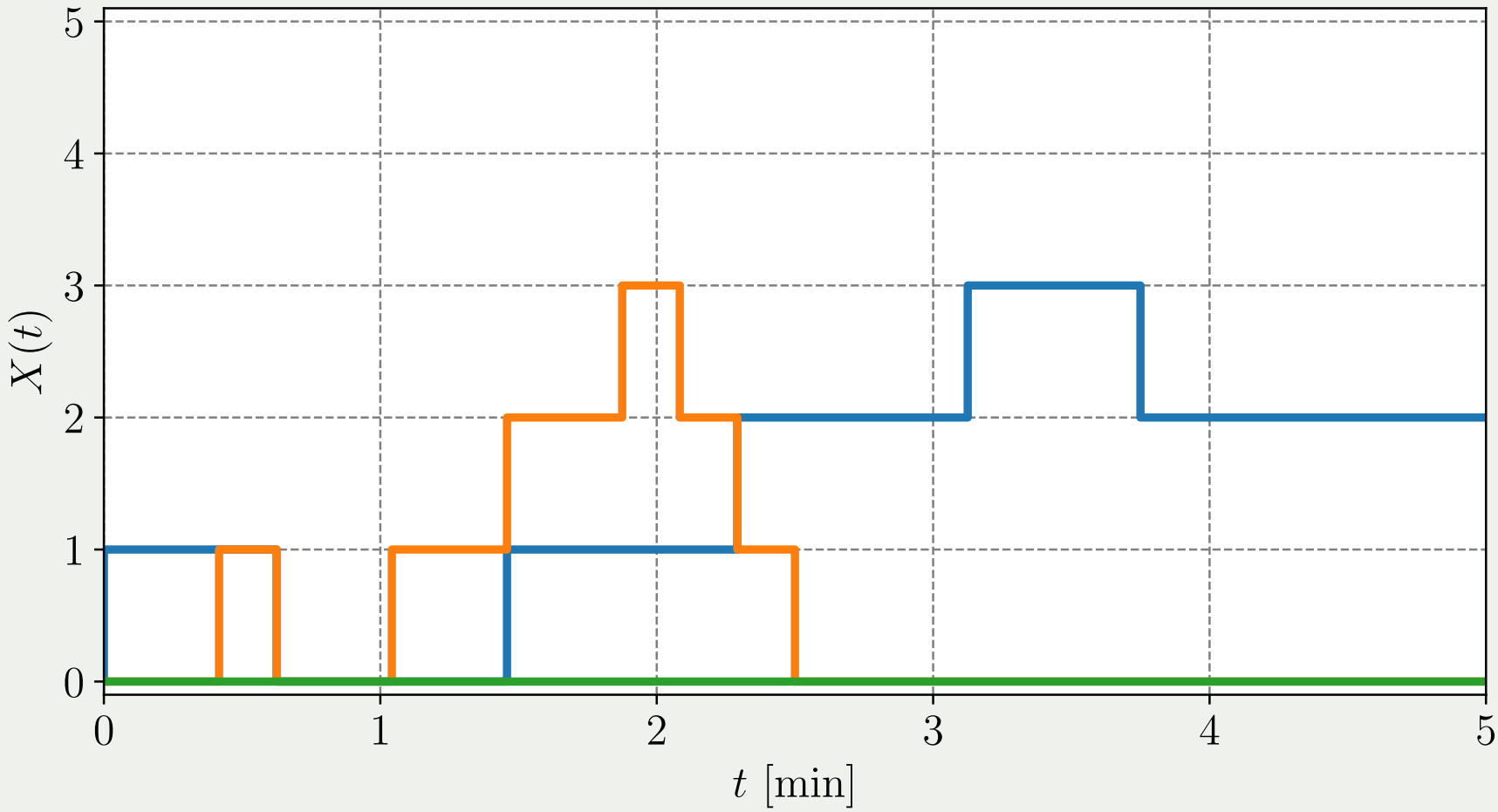
Exemplos de processos estocásticos

Número de clientes em uma fila.



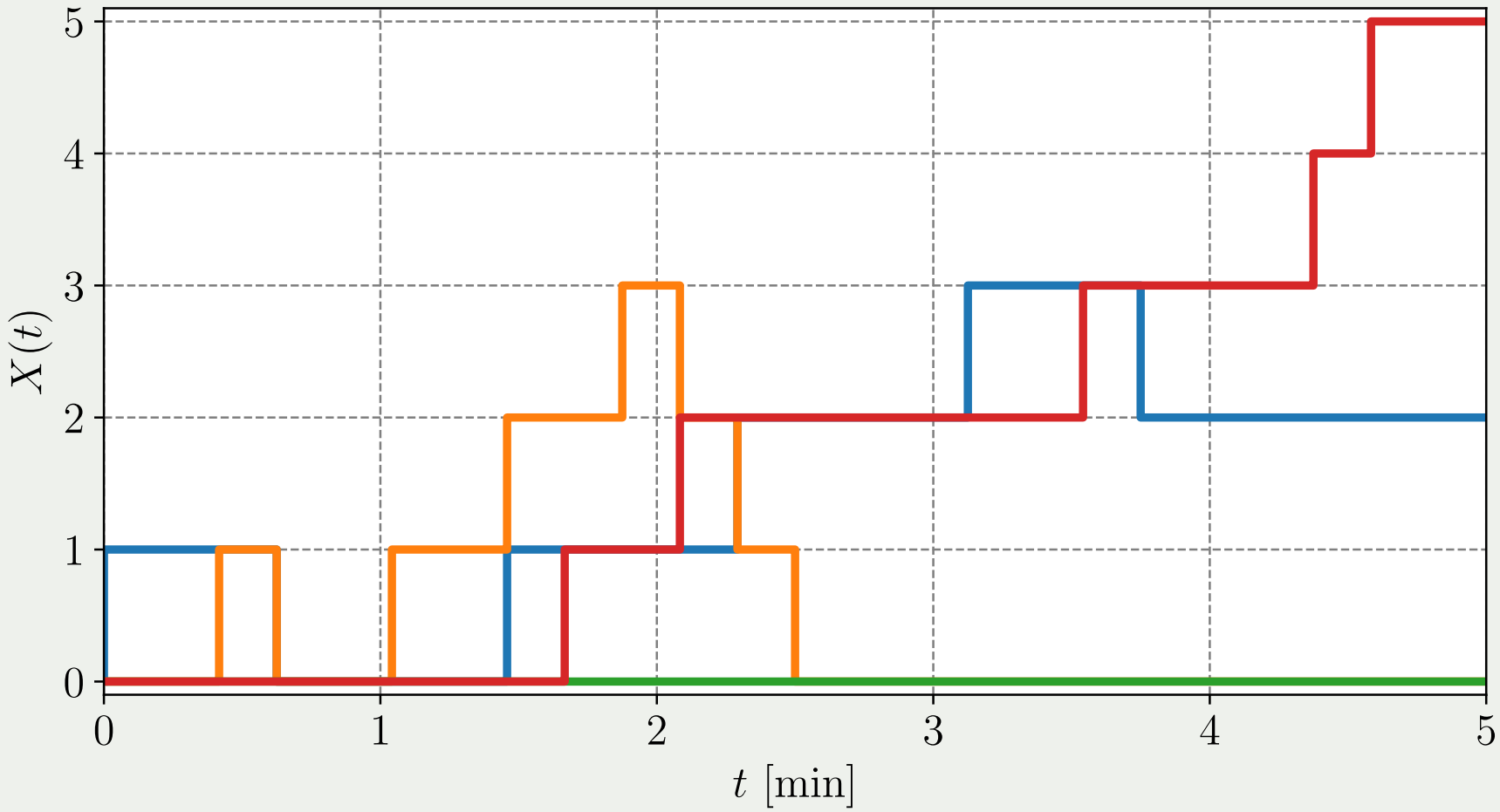
Exemplos de processos estocásticos

Número de clientes em uma fila.



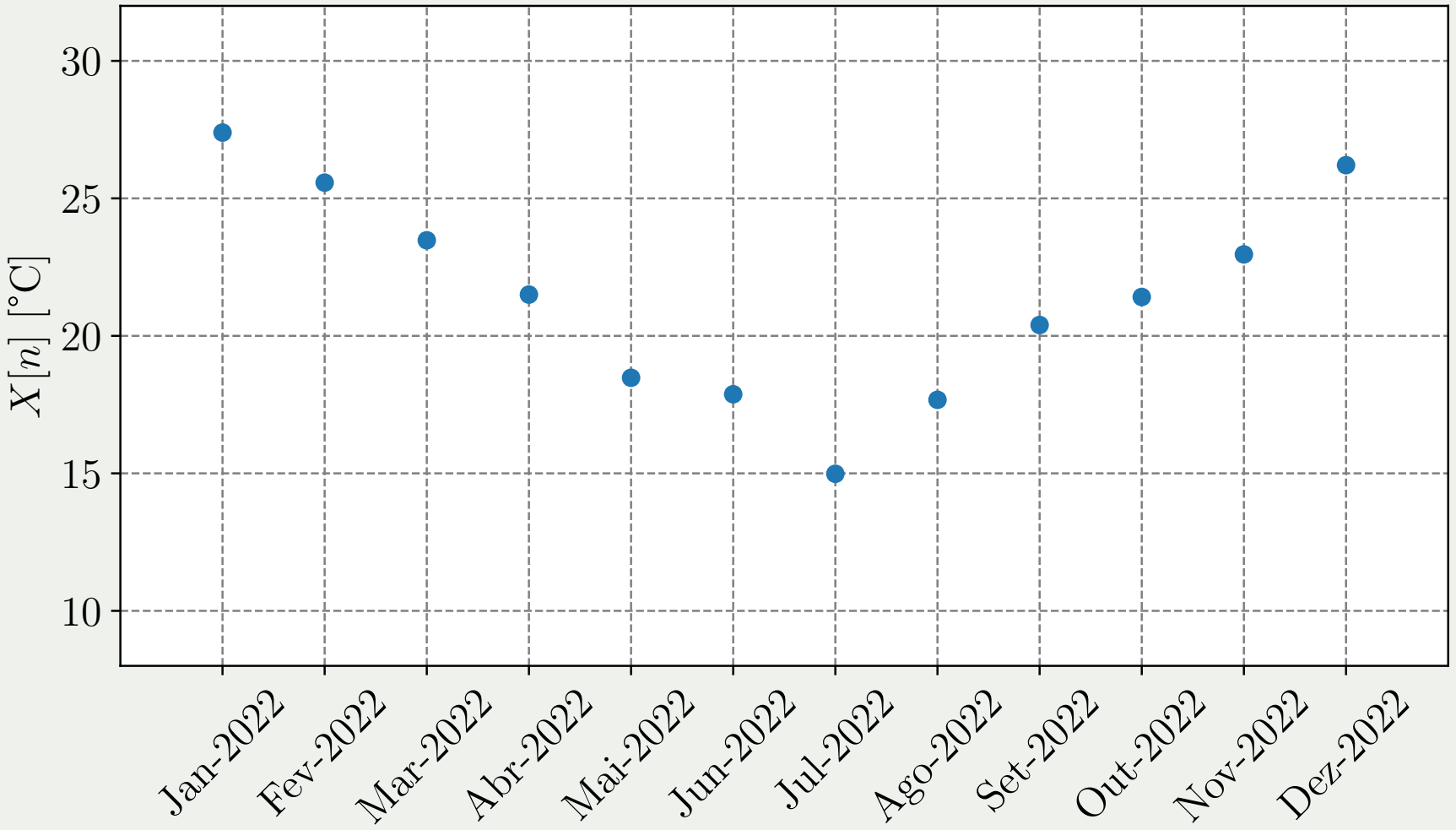
Exemplos de processos estocásticos

Número de clientes em uma fila.



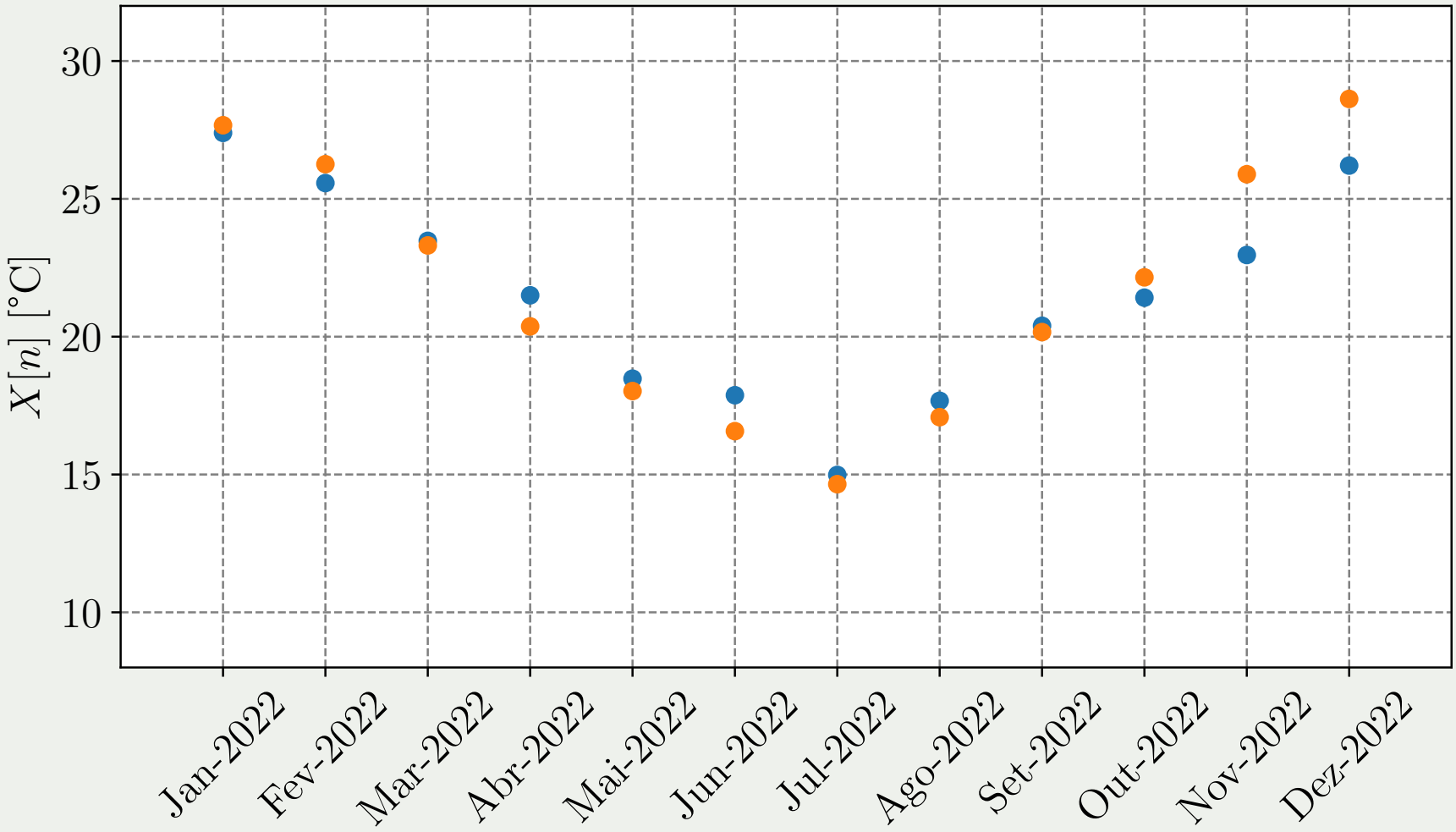
Exemplos de processos estocásticos

Temperatura média mensal em uma região.



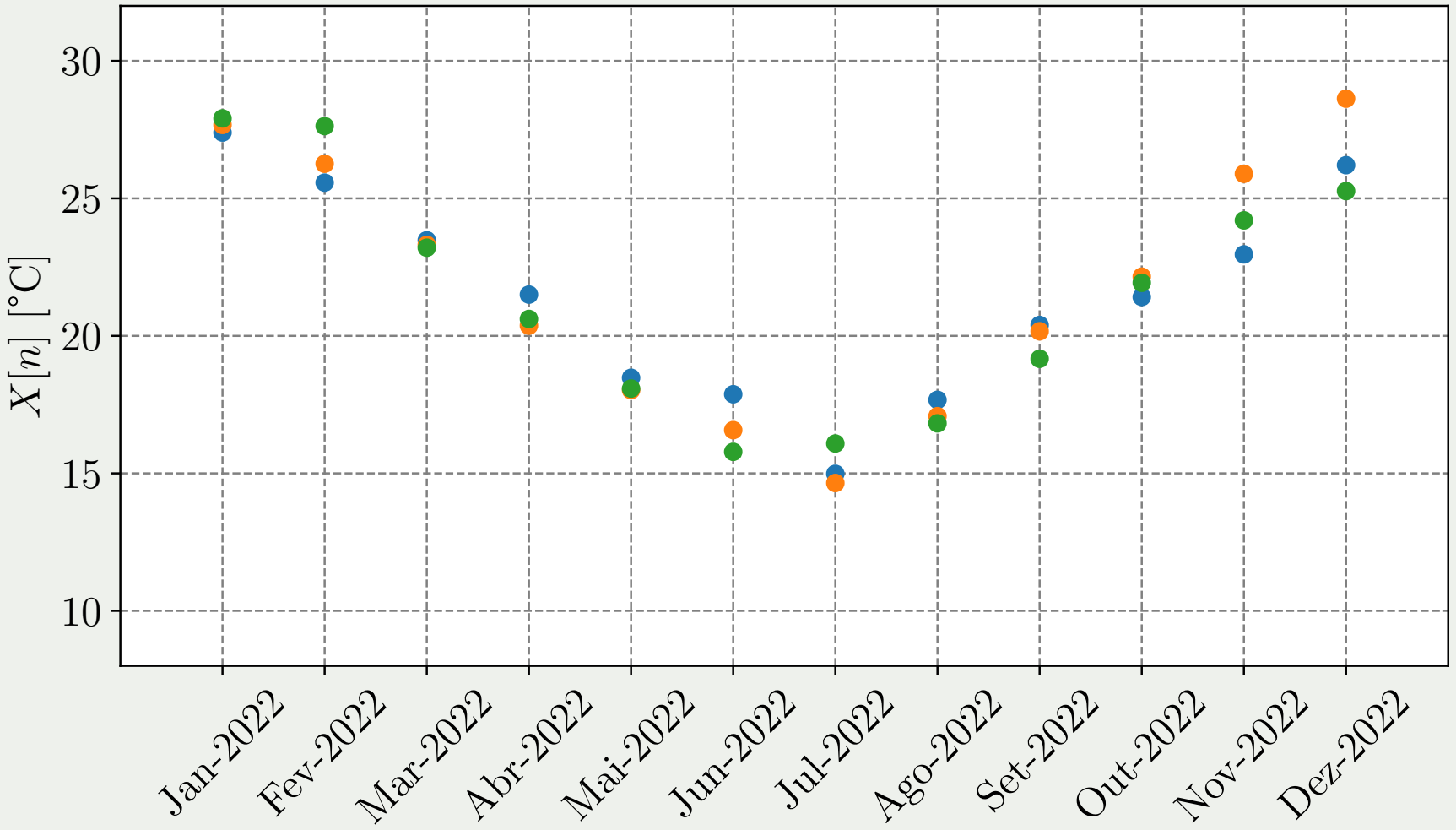
Exemplos de processos estocásticos

Temperatura média mensal em uma região.



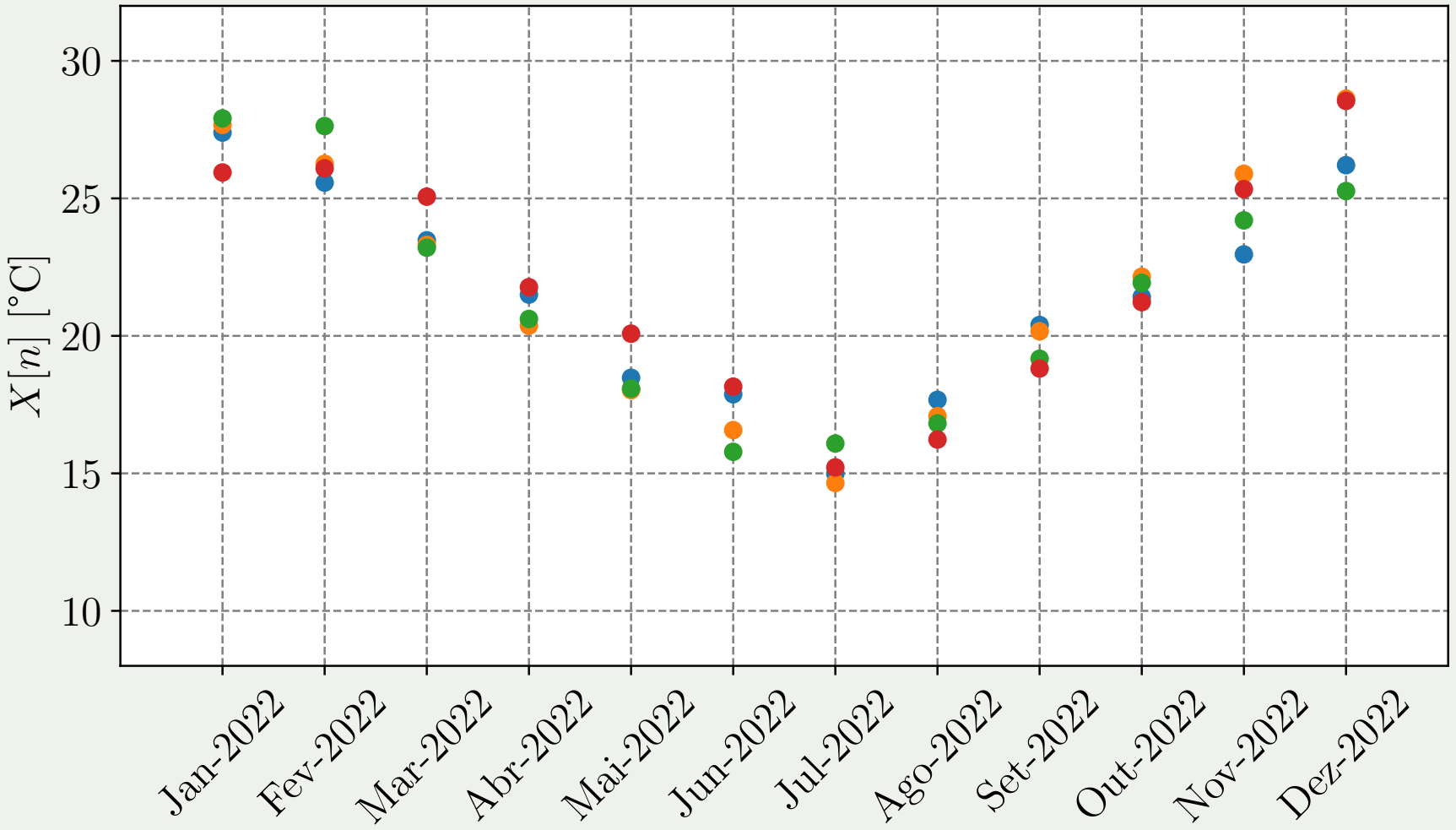
Exemplos de processos estocásticos

Temperatura média mensal em uma região.



Exemplos de processos estocásticos

Temperatura média mensal em uma região.



PDFs de um processo estocástico

PDF de primeira ordem

Definição

A **PDF de primeira ordem** de um processo estocástico $X(t)$ é dada por

$$f_{X(t)}(x)$$



A PDF de primeira ordem pode ser interpretada como uma **família de PDFs** indexada pelo tempo t.

Exemplo

Sejam $A, B \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Uniform}(0, 1)$ e considere o PE

$$X(t) = (B - A)t + A,$$

definido para $t \in [0, 1]$.

a. Esboce algumas funções-amostra de $X(t)$.
b. Determine a PDF de primeira ordem de $X(t)$.



Exemplo

a. Esboce algumas funções-amostra de $X(t)$.



Exemplo

a Esboce algumas funções-amostra de $X(t)$.

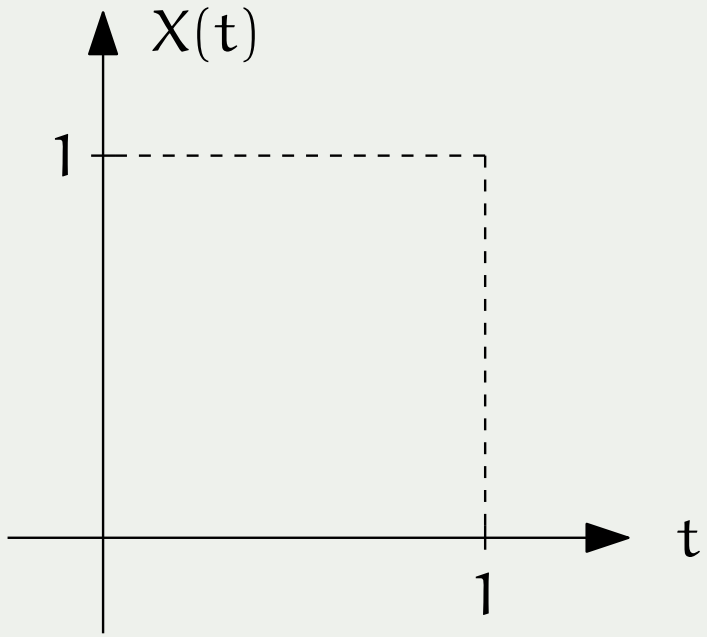
$$X(t) = (B - A)t + A, \qquad A, B \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Uniform}(0, 1)$$



Exemplo

a Esboce algumas funções-amostra de $X(t)$.

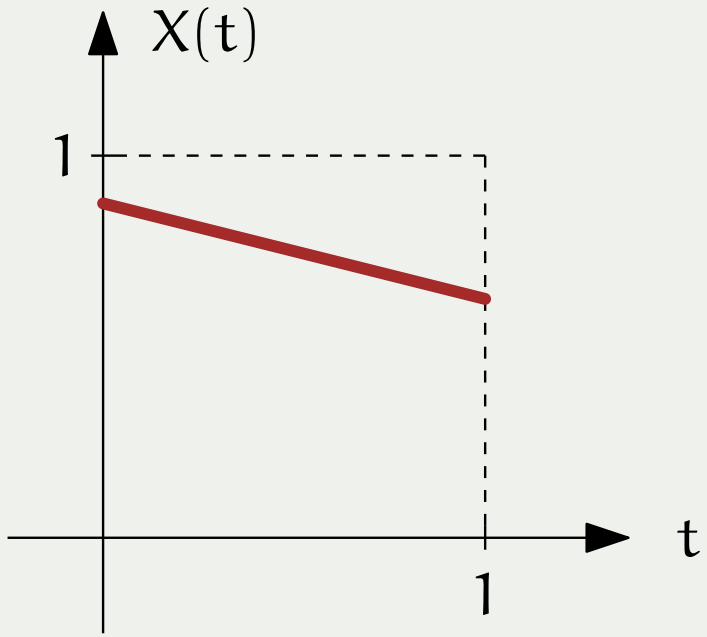
$$X(t) = (B - A)t + A, \qquad A, B \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Uniform}(0, 1)$$



Exemplo

a Esboce algumas funções-amostra de $X(t)$.

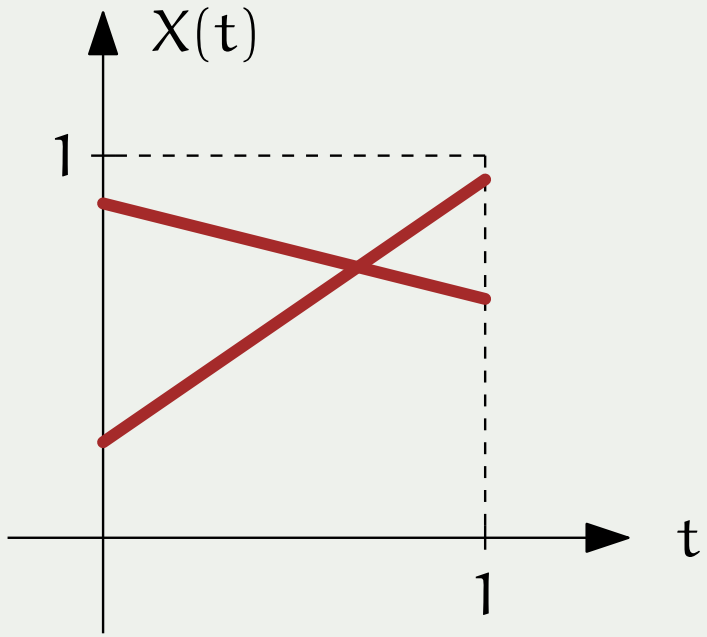
$$X(t) = (B - A)t + A, \qquad A, B \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Uniform}(0, 1)$$



Exemplo

a Esboce algumas funções-amostra de $X(t)$.

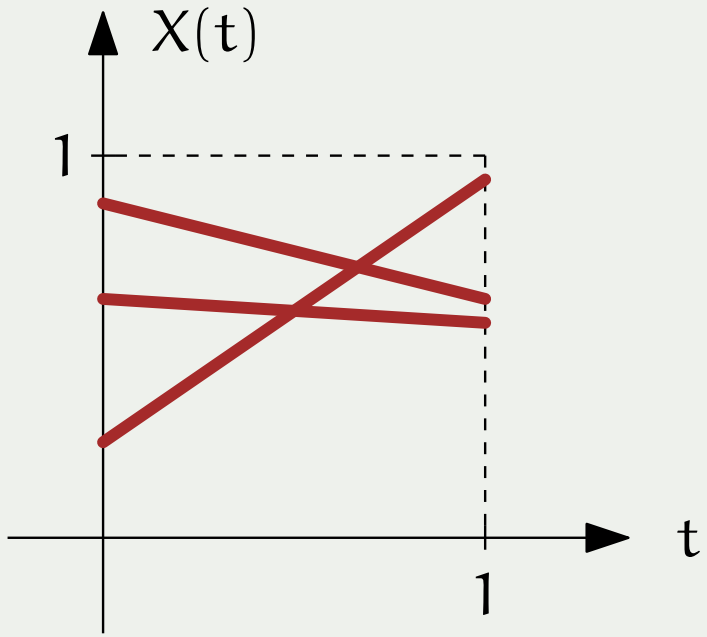
$$X(t) = (B - A)t + A, \qquad A, B \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Uniform}(0, 1)$$



Exemplo

a Esboce algumas funções-amostra de $X(t)$.

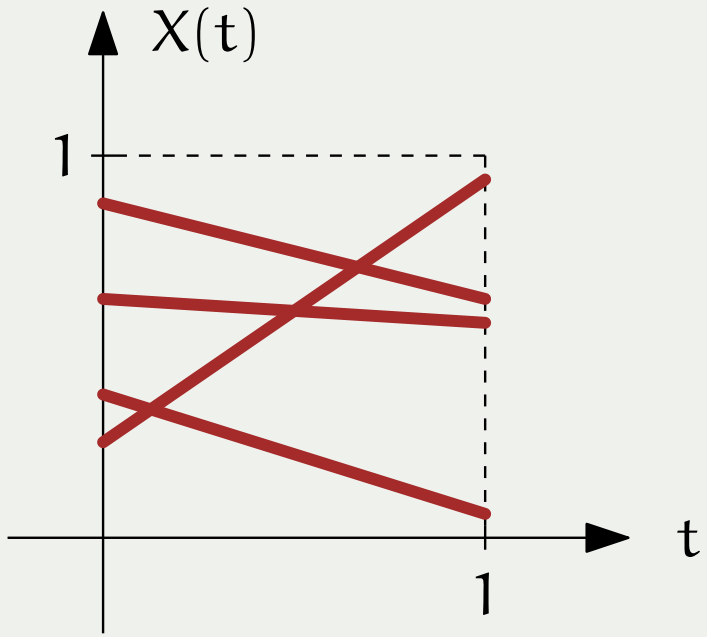
$$X(t) = (B - A)t + A, \qquad A, B \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Uniform}(0, 1)$$



Exemplo

a Esboce algumas funções-amostra de $X(t)$.

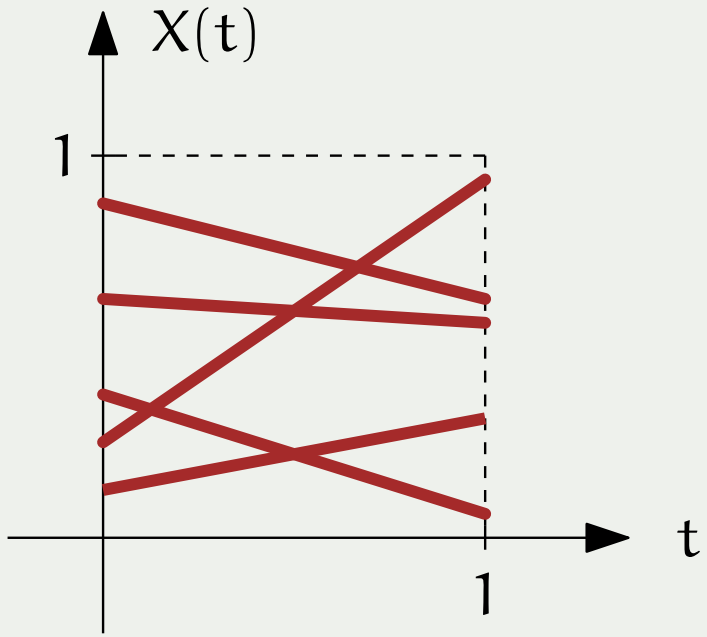
$$X(t) = (B - A)t + A, \qquad A, B \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Uniform}(0, 1)$$



Exemplo

a Esboce algumas funções-amostra de $X(t)$.

$$X(t) = (B - A)t + A, \qquad A, B \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Uniform}(0, 1)$$



Exemplo

b Determine a PDF de primeira ordem de $X(t)$.



Exemplo

Parênteses: Soma de variáveis aleatórias independentes.

Teorema [Yates, Cap. 6]

Sejam X e Y duas VAs independentes. Então, a PDF de $W = X + Y$ é dada por

$$f_W = f_X \star f_Y,$$

em que $\star$ denota convolução.



Exemplo

b Determine a PDF de primeira ordem de $X(t)$.



Exemplo

b Determine a PDF de primeira ordem de $X(t)$.

Tem-se

$$X(t) = (B - A)t + A = \underbrace{tB} + \underbrace{(1-t)A}$$

Exemplo

b Determine a PDF de primeira ordem de $X(t)$.

Tem-se

$$X(t) = (B - A)t + A = \underbrace{tB} + \underbrace{(1-t)A}$$

Ou seja, $X(t)$ é a soma de duas VAs independentes.



Exemplo

b Determine a PDF de primeira ordem de $X(t)$.

Tem-se

$$X(t) = (B - A)t + A = \underbrace{tB}_{\text{Uniform}(0,t)} + \underbrace{(1-t)A}_{\text{Uniform}(0,1-t)}$$

Ou seja, $X(t)$ é a soma de duas VAs independentes.



Exemplo

b Determine a PDF de primeira ordem de $X(t)$.

Tem-se

$$X(t) = (B-A)t + A = \underbrace{tB}_{\text{Uniform}(0,t)} + \underbrace{(1-t)A}_{\text{Uniform}(0,1-t)}$$

Ou seja, $X(t)$ é a soma de duas VAs independentes.

Portanto, a PDF de $X(t)$ é dada por

$$\begin{aligned} f_{X(t)}(x) &= \frac{1}{t}[0 \le x \le t] \star \frac{1}{1-t}[0 \le x \le 1-t] \\ &= \frac{1}{t(1-t)}\left([0 \le x \le t] \star [0 \le x \le 1-t]\right) \end{aligned}$$

Exemplo

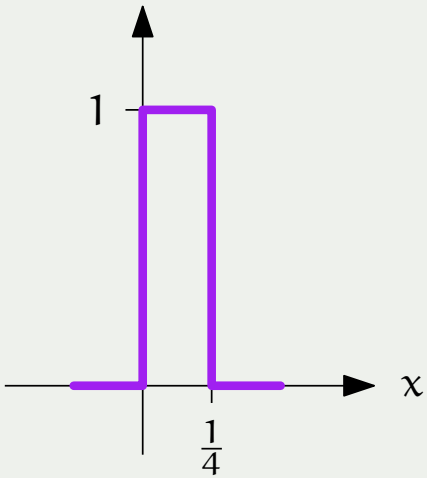
b Determine a PDF de primeira ordem de $X(t)$.

Exemplo para $t = 1/4$:

Exemplo

b Determine a PDF de primeira ordem de $X(t)$.

Exemplo para $t = 1/4$:

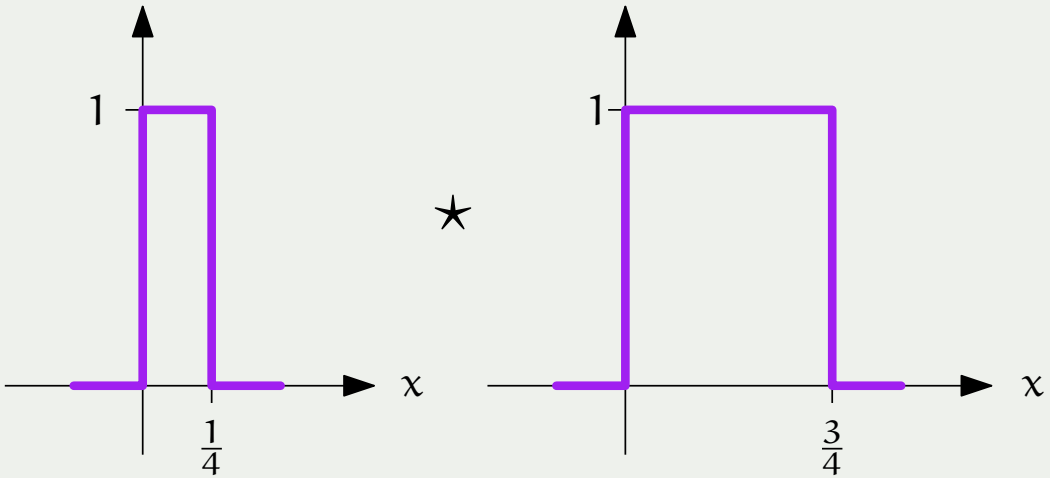


$[0 \leqslant x \leqslant 1/4]$

Exemplo

b Determine a PDF de primeira ordem de $X(t)$.

Exemplo para $t = 1/4$:

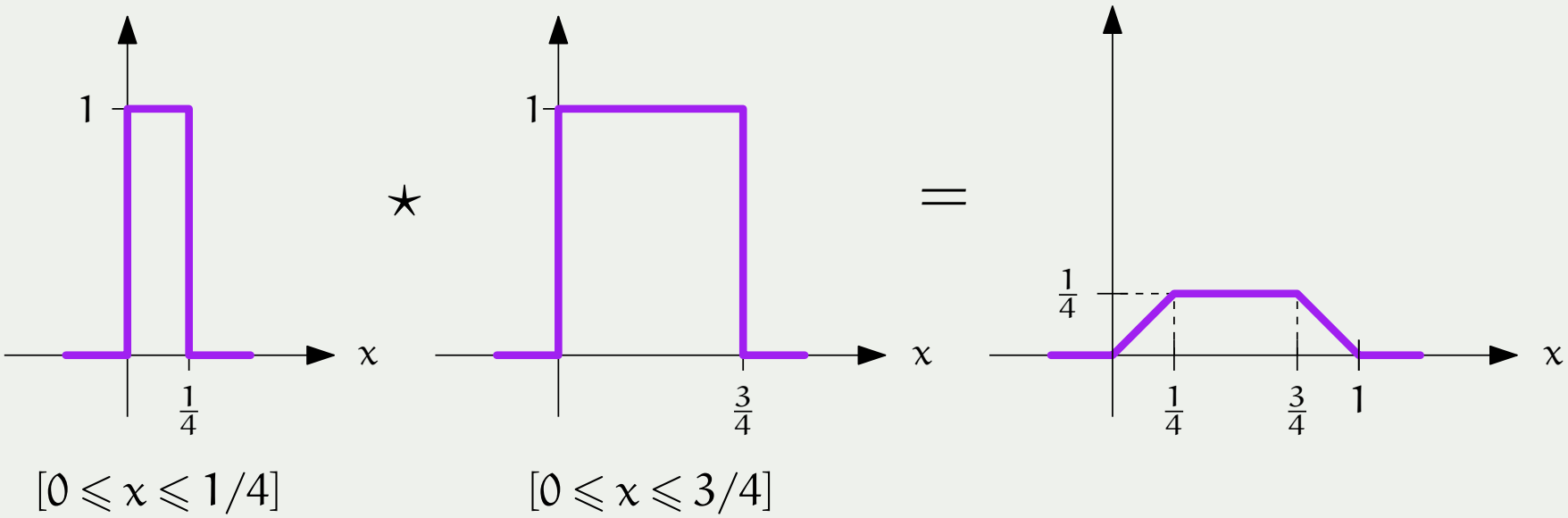


$[0 \leqslant x \leqslant 1/4]$ $[0 \leqslant x \leqslant 3/4]$

Exemplo

b Determine a PDF de primeira ordem de $X(t)$.

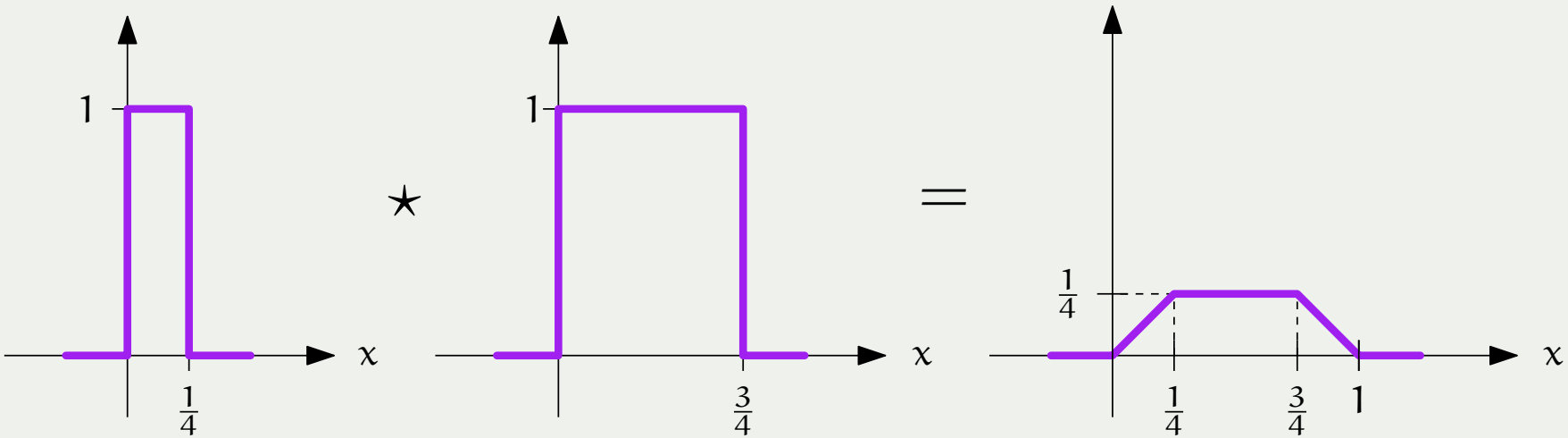
Exemplo para $t = 1/4$:



Exemplo

b Determine a PDF de primeira ordem de $X(t)$.

Exemplo para $t = 1/4$:



$$f_{X(1/4)}(x) = \frac{1}{\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{4}} \begin{cases} x, & 0 \le x \le \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4}, & \frac{1}{4} \le x \le \frac{3}{4} \\ 1-x, & \frac{3}{4} \le x \le 1 \end{cases}$$

Exemplo

b Determine a PDF de primeira ordem de $X(t)$.

Generalizando: **GeoGebra**

$$f_{X(t)}(x) = \frac{1}{t_m(1-t_m)} \begin{cases} x, & 0 \le x \le t_m \\ t_m, & t_m \le x \le 1-t_m \\ 1-x, & 1-t_m \le x \le 1 \end{cases}$$

onde $t_m = \min(t, 1-t)$.

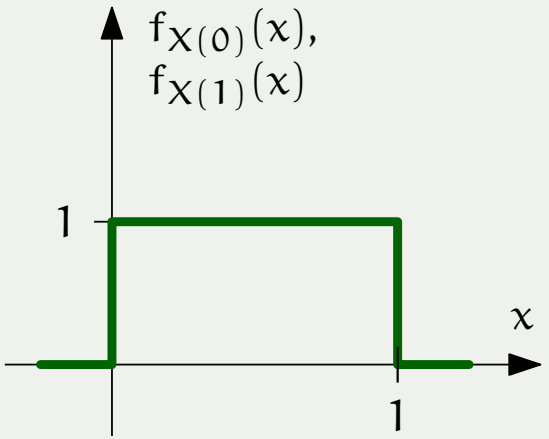
Exemplo

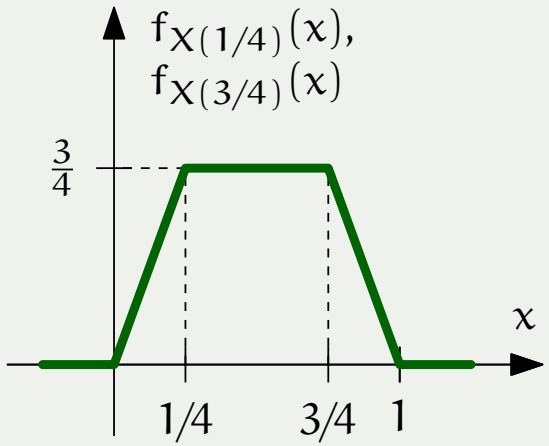
b Determine a PDF de primeira ordem de $X(t)$.

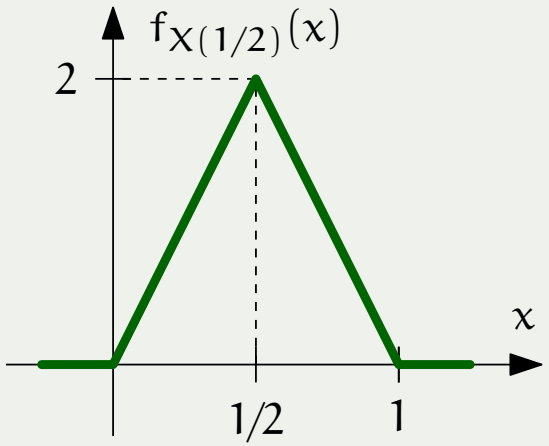
Generalizando: **GeoGebra**

$$f_{X(t)}(x) = \frac{1}{t_m(1-t_m)} \begin{cases} x, & 0 \le x \le t_m \\ t_m, & t_m \le x \le 1-t_m \\ 1-x, & 1-t_m \le x \le 1 \end{cases}$$

onde $t_m = \min(t, 1-t)$.







PDF de segunda ordem

Definição

A **PDF de segunda ordem** de um processo estocástico $X(t)$ é dada por

$$f_{X(t_1),X(t_2)}(x_1, x_2)$$



A PDF de segunda ordem pode ser interpretada como uma **família de PDFs** indexada pelos tempos t_1 e t_2.

Exemplo

Sejam $A, B \overset{\text{iid}}{\sim} \text{DiscreteUniform}(\{-1, 1\})$ e considere o PE dado por

$$X(t) = A \,\text{rect}\left(\frac{t-5}{10}\right) + B \,\text{rect}\left(\frac{t-10}{10}\right)$$

a. Esboce todas as funções-amostra de $X(t)$.

b. Determine a PMF de primeira ordem de $X(t)$.

c. Determine a PMF de segunda ordem de $X(t)$.

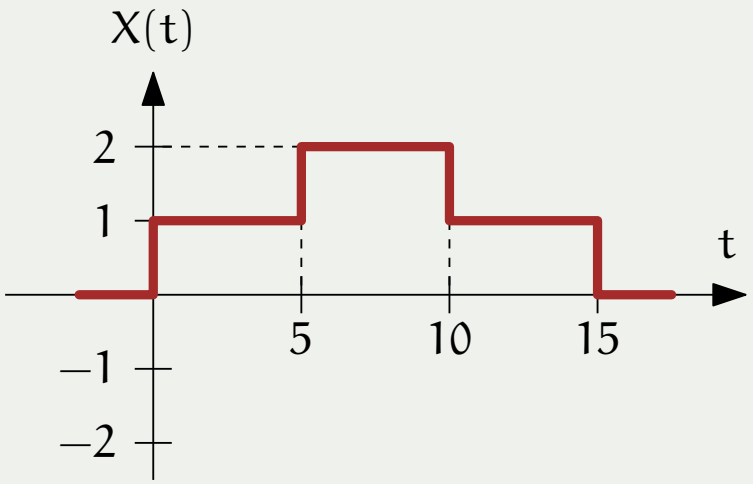
Exemplo

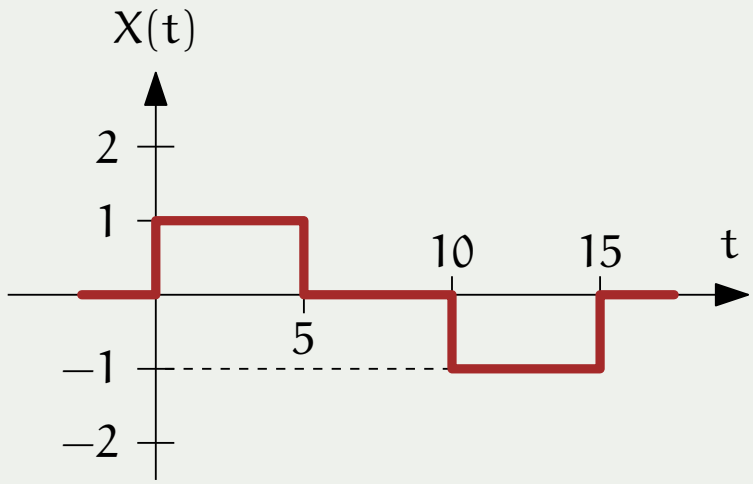
a Esboce todas as funções-amostra de $X(t)$.

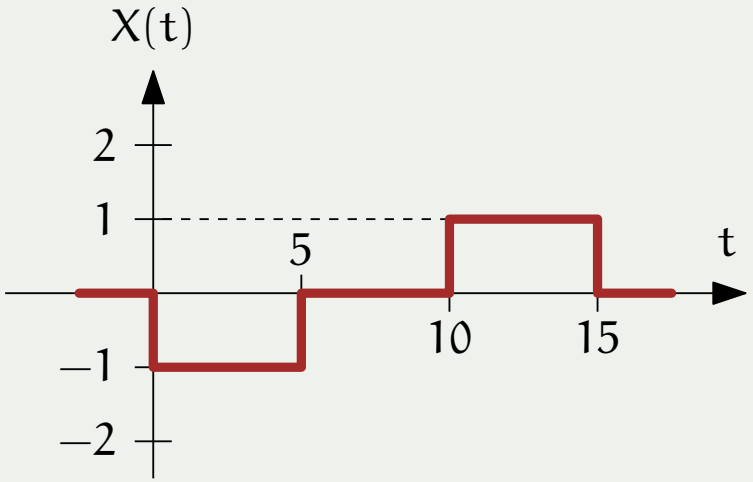


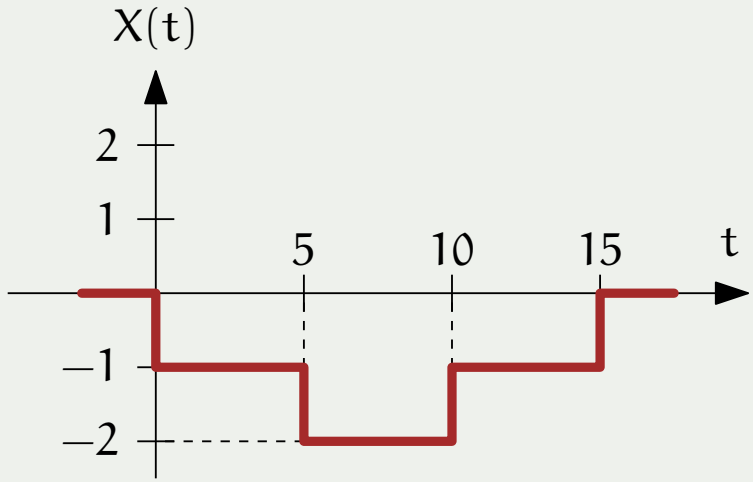
Exemplo

a Esboce todas as funções-amostra de $X(t)$.









Exemplo

b Determine a PMF de primeira ordem de $X(t)$.



Exemplo

b Determine a PMF de primeira ordem de $X(t)$.

$$X(t) = A\,\mathrm{rect}\left(\frac{t-5}{10}\right) + B\,\mathrm{rect}\left(\frac{t-10}{10}\right)$$

Exemplo

b Determine a PMF de primeira ordem de $X(t)$.

$$X(t) = A\,\mathrm{rect}\left(\frac{t-5}{10}\right) + B\,\mathrm{rect}\left(\frac{t-10}{10}\right)$$

Caso $t < 0$: $X(t) = 0$



Exemplo

b Determine a PMF de primeira ordem de $X(t)$.

$$X(t) = A\,\mathrm{rect}\left(\frac{t-5}{10}\right) + B\,\mathrm{rect}\left(\frac{t-10}{10}\right)$$

Caso $t < 0$: $X(t) = 0$

Caso $0 < t < 5$: $X(t) = A$

Exemplo

b Determine a PMF de primeira ordem de $X(t)$.

$$X(t) = A\,\mathrm{rect}\left(\frac{t-5}{10}\right) + B\,\mathrm{rect}\left(\frac{t-10}{10}\right)$$

Caso $t < 0$: $X(t) = 0$
Caso $0 < t < 5$: $X(t) = A$
Caso $5 < t < 10$: $X(t) = A + B$

Exemplo

b Determine a PMF de primeira ordem de $X(t)$.

$$X(t) = A\,\mathrm{rect}\left(\frac{t-5}{10}\right) + B\,\mathrm{rect}\left(\frac{t-10}{10}\right)$$

Caso $t < 0$: $X(t) = 0$
Caso $0 < t < 5$: $X(t) = A$
Caso $5 < t < 10$: $X(t) = A + B$
Caso $10 < t < 15$: $X(t) = B$

Exemplo

b Determine a PMF de primeira ordem de $X(t)$.

$$X(t) = A\,\mathrm{rect}\left(\frac{t-5}{10}\right) + B\,\mathrm{rect}\left(\frac{t-10}{10}\right)$$

Caso $t < 0$: $X(t) = 0$
Caso $0 < t < 5$: $X(t) = A$
Caso $5 < t < 10$: $X(t) = A + B$
Caso $10 < t < 15$: $X(t) = B$
Caso $t > 15$: $X(t) = 0$

Exemplo

b Determine a PMF de primeira ordem de $X(t)$.

$$X(t) = A\,\mathrm{rect}\left(\frac{t-5}{10}\right) + B\,\mathrm{rect}\left(\frac{t-10}{10}\right)$$

Caso $t < 0$: $X(t) = 0$
Caso $0 < t < 5$: $X(t) = A$
Caso $5 < t < 10$: $X(t) = A + B$
Caso $10 < t < 15$: $X(t) = B$
Caso $t > 15$: $X(t) = 0$

Portanto: **GeoGebra**

$$p_{X(t)}(x) = \begin{cases} \delta[x], & t < 0 \text{ ou } t > 15 \\ \frac{1}{2}\delta[x+1] + \frac{1}{2}\delta[x-1], & 0 < t < 5 \text{ ou } 10 < t < 15 \\ \frac{1}{4}\delta[x+2] + \frac{1}{2}\delta[x] + \frac{1}{4}\delta[x-2], & 5 < t < 10 \end{cases}$$

Exemplo

c Determine a PMF de segunda ordem de $X(t)$.



Exemplo

c Determine a PMF de segunda ordem de $X(t)$.

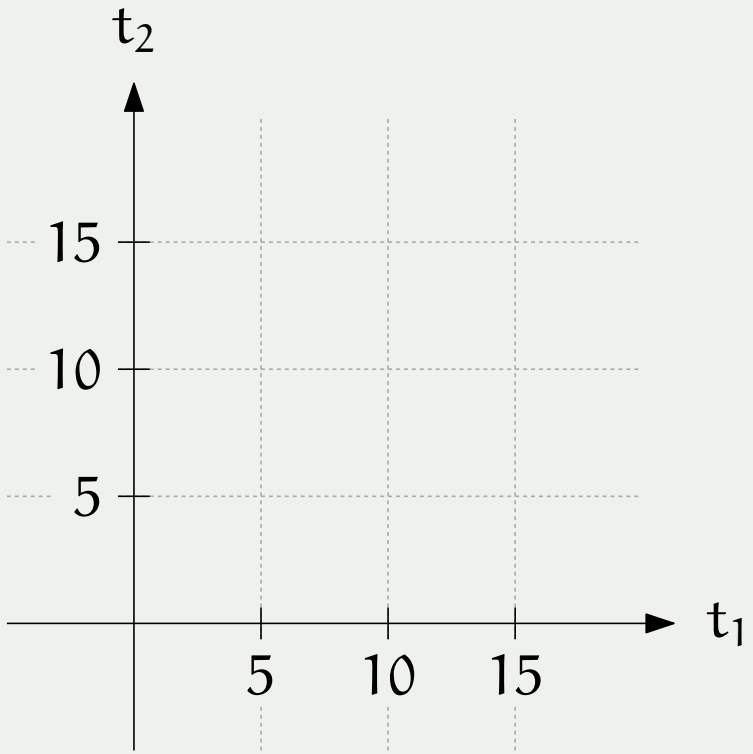
Deseja-se $p_{X(t_1),X(t_2)}(x_1, x_2)$.



Exemplo

c Determine a PMF de segunda ordem de $X(t)$.

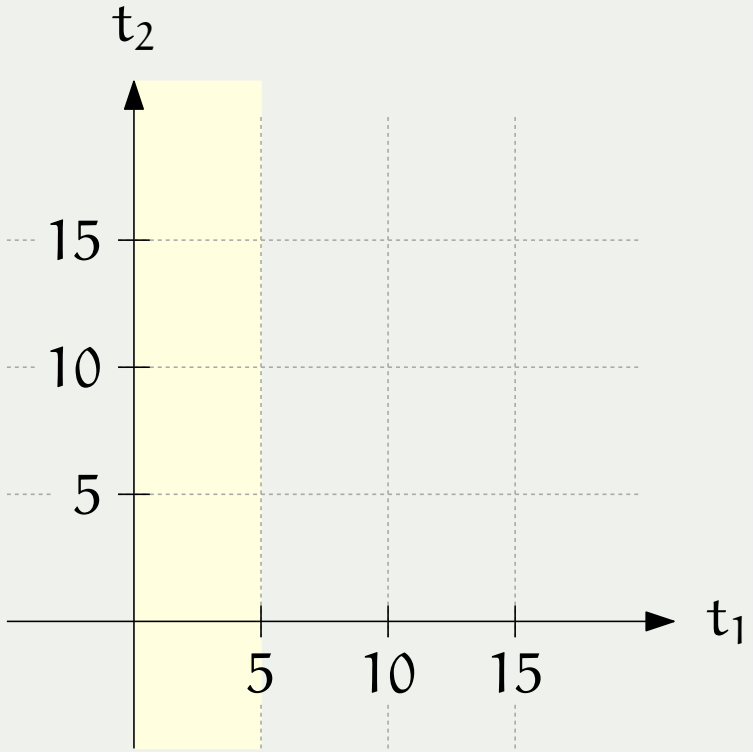
Deseja-se $p_{X(t_1),X(t_2)}(x_1, x_2)$. Há 25 casos possíveis para t_1 e t_2.



Exemplo

c Determine a PMF de segunda ordem de $X(t)$.

Deseja-se $p_{X(t_1),X(t_2)}(x_1, x_2)$. Há 25 casos possíveis para t_1 e t_2. Como exemplo, consideraremos apenas os casos em que $0 < t_1 < 5$.



Exemplo

c Determine a PMF de segunda ordem de $X(t)$.

Caso $0 < t_1 < 5$ e ($t_2 < 0$ ou $t_2 > 15$):

$$X(t_1) = A \quad \text{e} \quad X(t_2) = 0$$

$p_{X(t_1),X(t_2)}(x_1, x_2)$					
	$x_2 = -2$	$x_2 = -1$	$x_2 = 0$	$x_2 = +1$	$x_2 = +2$
$x_1 = -2$	0	0	0	0	0
$x_1 = -1$	0	0	1/2	0	0
$x_1 = 0$	0	0	0	0	0
$x_1 = +1$	0	0	1/2	0	0
$x_1 = +2$	0	0	0	0	0



Exemplo

c Determine a PMF de segunda ordem de $X(t)$.

Caso $0 < t_1 < 5$ e $0 < t_2 < 5$:

$$X(t_1) = A \quad \text{e} \quad X(t_2) = A$$

$p_{X(t_1),X(t_2)}(x_1, x_2)$					
	$x_2 = -2$	$x_2 = -1$	$x_2 = 0$	$x_2 = +1$	$x_2 = +2$
$x_1 = -2$	0	0	0	0	0
$x_1 = -1$	0	1/2	0	0	0
$x_1 = 0$	0	0	0	0	0
$x_1 = +1$	0	0	0	1/2	0
$x_1 = +2$	0	0	0	0	0



Exemplo

c Determine a PMF de segunda ordem de $X(t)$.

Caso $0 < t_1 < 5$ e $5 < t_2 < 10$:

$$X(t_1) = A \quad \text{e} \quad X(t_2) = A + B$$

$p_{X(t_1),X(t_2)}(x_1, x_2)$					
	$x_2 = -2$	$x_2 = -1$	$x_2 = 0$	$x_2 = +1$	$x_2 = +2$
$x_1 = -2$	0	0	0	0	0
$x_1 = -1$	1/4	0	1/4	0	0
$x_1 = 0$	0	0	0	0	0
$x_1 = +1$	0	0	1/4	0	1/4
$x_1 = +2$	0	0	0	0	0



Exemplo

c Determine a PMF de segunda ordem de $X(t)$.

Caso $0 < t_1 < 5$ e $10 < t_2 < 15$:

$$X(t_1) = A \quad \text{e} \quad X(t_2) = B$$

$p_{X(t_1),X(t_2)}(x_1, x_2)$					
	$x_2 = -2$	$x_2 = -1$	$x_2 = 0$	$x_2 = +1$	$x_2 = +2$
$x_1 = -2$	0	0	0	0	0
$x_1 = -1$	0	1/4	0	1/4	0
$x_1 = 0$	0	0	0	0	0
$x_1 = +1$	0	1/4	0	1/4	0
$x_1 = +2$	0	0	0	0	0



PDF de ordem k

Definição

A **PDF de ordem** k de um processo estocástico $X(t)$ é a família de PDFs

$$f_{X(t_1),\ldots,X(t_k)}(x_1,\ldots x_k), \quad \forall t_1,\ldots,t_k \in \mathbb{R}$$

Note que PDF de ordem k depende dos tempos $t_1, t_2, \ldots, t_k$.



Um processo estocástico é dito estar **completamente especificado** se sua distribuição de ordem k for conhecida para todo k (na forma de PDF, PMF ou CDF).

Função média e função autocovariância

Definição

Seja $X(t)$ um processo estocástico.

Definição

A **função média** de $X(t)$ é definida por

$$\mu_X(t) = E[X(t)]$$

e a **função autocovariância** de $X(t)$ é definida por

$$C_X(t_1, t_2) = \text{cov}[X(t_1), X(t_2)]$$

Definição

Seja $X(t)$ um processo estocástico.

Definição

A **função média** de $X(t)$ é definida por

$$\mu_X(t) = E[X(t)]$$

e a **função autocovariância** de $X(t)$ é definida por

$$C_X(t_1, t_2) = \text{cov}[X(t_1), X(t_2)]$$

Obs: Define-se também a **função variância**:

$$\sigma_X^2(t) = \text{var}[X(t)] = C_X(t, t)$$

Exemplo: Sinal representando dois bits

Exemplo

Considere um PE $X(t)$ dado por

$$X(t) = B_1 \operatorname{rect}(t - 0{,}5) + B_2 \operatorname{rect}(t - 1{,}5)$$

onde $B_1, B_2 \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2)$.

a. Determine a função média de $X(t)$.

b. Determine a função autocovariância de $X(t)$.

Exemplo: Sinal representando dois bits

a Determine a função média de $X(t)$.



Exemplo: Sinal representando dois bits

a Determine a função média de $X(t)$.

Serão apresentadas duas soluções.

Exemplo: Sinal representando dois bits

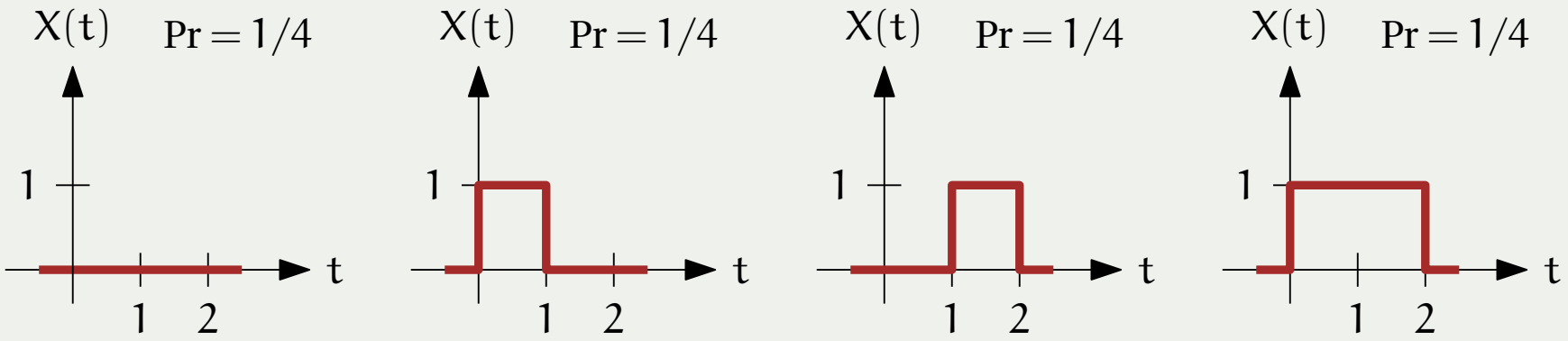
Solução 1. A partir dos sinais-amostra.

$$X(t) = B_1 \operatorname{rect}(t - 0{,}5) + B_2 \operatorname{rect}(t - 1{,}5), \quad B_1, B_2 \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2)$$

Exemplo: Sinal representando dois bits

Solução 1. A partir dos sinais-amostra.

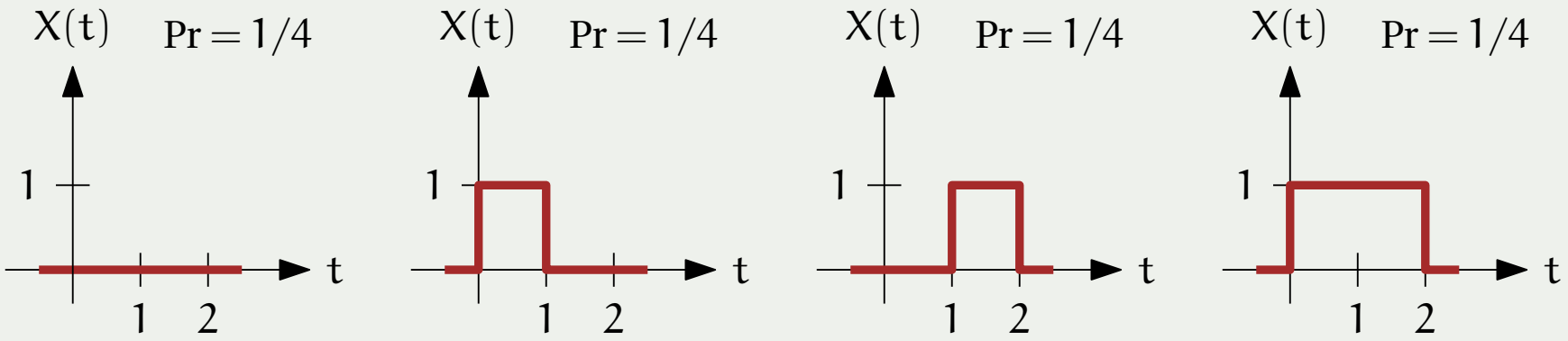
$$X(t) = B_1 \operatorname{rect}(t - 0{,}5) + B_2 \operatorname{rect}(t - 1{,}5), \quad B_1, B_2 \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2)$$



Exemplo: Sinal representando dois bits

Solução 1. A partir dos sinais-amostra.

$$X(t) = B_1\,\mathrm{rect}(t-0{,}5) + B_2\,\mathrm{rect}(t-1{,}5), \quad B_1, B_2 \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2)$$



$$\begin{aligned}
\mu_X(t) &= \mathrm{E}[X(t)] \\
&= \tfrac{1}{4}(0) + \tfrac{1}{4}[0 \le t < 1] + \tfrac{1}{4}[1 \le t < 2] + \tfrac{1}{4}[0 \le t < 2] \\
&= \tfrac{1}{2}[0 \le t < 2]
\end{aligned}$$

Exemplo: Sinal representando dois bits

Solução 2. A partir da fórmula do PE.

$$X(t) = B_1 \operatorname{rect}(t - 0{,}5) + B_2 \operatorname{rect}(t - 1{,}5), \quad B_1, B_2 \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2)$$

Exemplo: Sinal representando dois bits

Solução 2. A partir da fórmula do PE.

$$X(t) = B_1 \operatorname{rect}(t - 0{,}5) + B_2 \operatorname{rect}(t - 1{,}5), \quad B_1, B_2 \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2)$$

$$\mu_X(t) = E[X(t)]$$

Exemplo: Sinal representando dois bits

Solução 2. A partir da fórmula do PE.

$$X(t) = B_1 \operatorname{rect}(t-0{,}5) + B_2 \operatorname{rect}(t-1{,}5), \quad B_1, B_2 \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2)$$

$$\begin{aligned} \mu_X(t) &= E[X(t)] \\ &= E[B_1 \operatorname{rect}(t-0{,}5) + B_2 \operatorname{rect}(t-1{,}5)] \end{aligned}$$

Exemplo: Sinal representando dois bits

Solução 2. A partir da fórmula do PE.

$$X(t) = B_1 \operatorname{rect}(t-0{,}5) + B_2 \operatorname{rect}(t-1{,}5), \quad B_1, B_2 \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2)$$

$$\begin{aligned} \mu_X(t) &= E[X(t)] \\ &= E[B_1 \operatorname{rect}(t-0{,}5) + B_2 \operatorname{rect}(t-1{,}5)] \\ &= E[B_1] \operatorname{rect}(t-0{,}5) + E[B_2] \operatorname{rect}(t-1{,}5) \end{aligned}$$

Exemplo: Sinal representando dois bits

Solução 2. A partir da fórmula do PE.

$$X(t) = B_1 \operatorname{rect}(t-0{,}5) + B_2 \operatorname{rect}(t-1{,}5), \quad B_1, B_2 \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2)$$

$$\begin{aligned}
\mu_X(t) &= E[X(t)] \\
&= E[B_1 \operatorname{rect}(t-0{,}5) + B_2 \operatorname{rect}(t-1{,}5)] \\
&= E[B_1] \operatorname{rect}(t-0{,}5) + E[B_2] \operatorname{rect}(t-1{,}5) \\
&= \tfrac{1}{2} \operatorname{rect}(t-0{,}5) + \tfrac{1}{2} \operatorname{rect}(t-1{,}5)
\end{aligned}$$

Exemplo: Sinal representando dois bits

Solução 2. A partir da fórmula do PE.

$$X(t) = B_1 \operatorname{rect}(t-0{,}5) + B_2 \operatorname{rect}(t-1{,}5), \quad B_1, B_2 \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2)$$

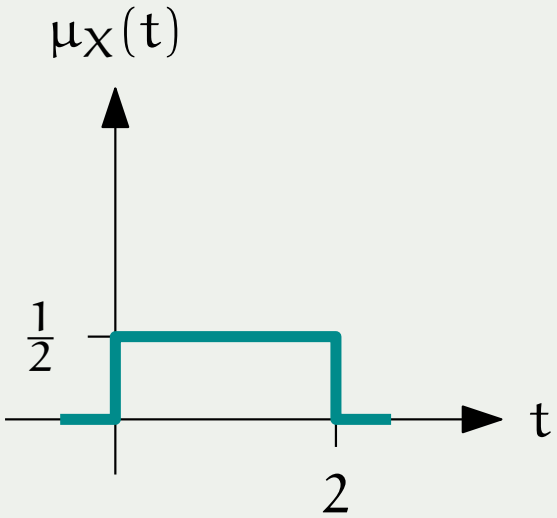
$$\begin{aligned}
\mu_X(t) &= E[X(t)] \\
&= E[B_1 \operatorname{rect}(t-0{,}5) + B_2 \operatorname{rect}(t-1{,}5)] \\
&= E[B_1] \operatorname{rect}(t-0{,}5) + E[B_2] \operatorname{rect}(t-1{,}5) \\
&= \tfrac{1}{2} \operatorname{rect}(t-0{,}5) + \tfrac{1}{2} \operatorname{rect}(t-1{,}5) \\
&= \tfrac{1}{2}[0 \le t < 2]
\end{aligned}$$

Exemplo: Sinal representando dois bits

a Determine a função média de $X(t)$.

Portanto,

$$\mu_X(t) = \frac{1}{2}[0 \leq t < 2] = \frac{1}{2}\,\mathrm{rect}\left(\frac{t-1}{2}\right)$$



Exemplo: Sinal representando dois bits

b Determine a função autocovariância de $X(t)$.

$$X(t) = B_1 \operatorname{rect}(t - 0{,}5) + B_2 \operatorname{rect}(t - 1{,}5), \quad B_1, B_2 \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2)$$



Exemplo: Sinal representando dois bits

b Determine a função autocovariância de $X(t)$.

$$X(t) = B_1 \operatorname{rect}(t - 0{,}5) + B_2 \operatorname{rect}(t - 1{,}5), \quad B_1, B_2 \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2)$$

Caso t_1 e t_2 estiverem no mesmo intervalo de bit:

$$C_X(t_1, t_2) = \operatorname{cov}[X(t_1), X(t_2)] = \operatorname{cov}[B_i, B_i] = \operatorname{var}[B_i] = \frac{1}{4}$$

Exemplo: Sinal representando dois bits

b Determine a função autocovariância de $X(t)$.

$$X(t) = B_1 \operatorname{rect}(t - 0{,}5) + B_2 \operatorname{rect}(t - 1{,}5), \quad B_1, B_2 \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2)$$

Caso t_1 e t_2 estiverem no mesmo intervalo de bit:

$$C_X(t_1, t_2) = \operatorname{cov}[X(t_1), X(t_2)] = \operatorname{cov}[B_i, B_i] = \operatorname{var}[B_i] = \frac{1}{4}$$

Caso t_1 e t_2 estiverem em intervalos de bits diferentes:

$$C_X(t_1, t_2) = \operatorname{cov}[X(t_1), X(t_2)] = \operatorname{cov}[B_i, B_j] = 0$$

$\downarrow$ i

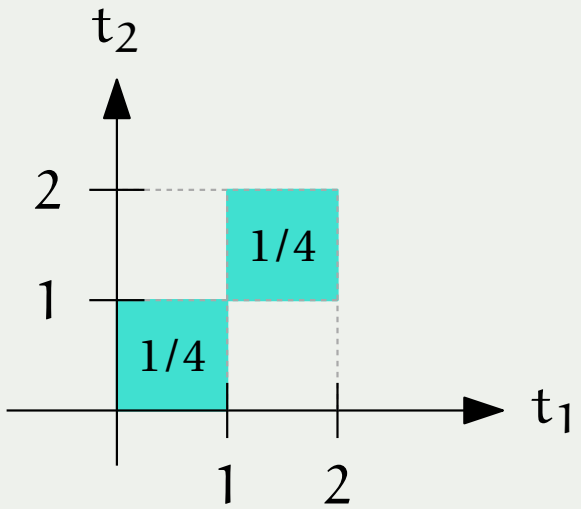
Exemplo: Sinal representando dois bits

b Determine a função autocovariância de $X(t)$.

$$X(t) = B_1 \operatorname{rect}(t-0{,}5) + B_2 \operatorname{rect}(t-1{,}5), \quad B_1, B_2 \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2)$$

Portanto,

$$C_X(t_1, t_2) = \tfrac{1}{4}\Big[\lfloor t_1 \rfloor = \lfloor t_2 \rfloor\Big]$$



Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

Exemplo

Considere o PE dado por

$$X(t) = a\cos(2\pi f_0 t - \Theta) + b,$$

em que a, b e f_0 são constantes e $\Theta \sim \text{Uniform}(-\pi, \pi)$.

a. Determine a função média de $X(t)$.

b. Determine a função autocovariância de $X(t)$.

GeoGebra

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

a Determine a função média de $X(t)$.



Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

a Determine a função média de $X(t)$.

$$\mu_X(t) = E[X(t)]$$

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

a Determine a função média de $X(t)$.

$$\begin{aligned} \mu_X(t) &= E[X(t)] \\ &= E[a\cos(2\pi f_0 t - \Theta) + b] \end{aligned}$$

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

a Determine a função média de $X(t)$.

$$\begin{aligned}\mu_X(t) &= E[X(t)] \\ &= E[a\cos(2\pi f_0 t - \Theta) + b] \\ &= a\,E[\cos(2\pi f_0 t - \Theta)] + b\end{aligned}$$

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

a Determine a função média de $X(t)$.

$$\begin{aligned}
\mu_X(t) &= E[X(t)] \\
&= E[a\cos(2\pi f_0 t - \Theta) + b] \\
&= a\,E[\cos(2\pi f_0 t - \Theta)] + b \\
&= a\,E[\cos(2\pi f_0 t)\cos(\Theta) + \sin(2\pi f_0 t)\sin(\Theta)] + b
\end{aligned}$$

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

a Determine a função média de $X(t)$.

$$
\begin{aligned}
\mu_X(t) &= E[X(t)] \\
&= E[a\cos(2\pi f_0 t - \Theta) + b] \\
&= a\,E[\cos(2\pi f_0 t - \Theta)] + b \\
&= a\,E[\cos(2\pi f_0 t)\cos(\Theta) + \sin(2\pi f_0 t)\sin(\Theta)] + b \\
&= a\cos(2\pi f_0 t)\,E[\cos(\Theta)] \;+\; a\sin(2\pi f_0 t)\,E[\sin(\Theta)] + b
\end{aligned}
$$

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

a Determine a função média de $X(t)$.

$$\begin{aligned}
\mu_X(t) &= E[X(t)] \\
&= E[a\cos(2\pi f_0 t - \Theta) + b] \\
&= a\,E[\cos(2\pi f_0 t - \Theta)] + b \\
&= a\,E[\cos(2\pi f_0 t)\cos(\Theta) + \sin(2\pi f_0 t)\sin(\Theta)] + b \\
&= a\cos(2\pi f_0 t)\,E[\cos(\Theta)] \;+\; a\sin(2\pi f_0 t)\,E[\sin(\Theta)] + b
\end{aligned}$$

$$E[\cos(\Theta)] = \int_{-\infty}^{\infty} \cos(\theta) f_\Theta(\theta)\,d\theta = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\theta)\frac{1}{2\pi}\,d\theta = 0.$$

$$E[\sin(\Theta)] = \int_{-\infty}^{\infty} \sin(\theta) f_\Theta(\theta)\,d\theta = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(\theta)\frac{1}{2\pi}\,d\theta = 0.$$

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

a Determine a função média de $X(t)$.

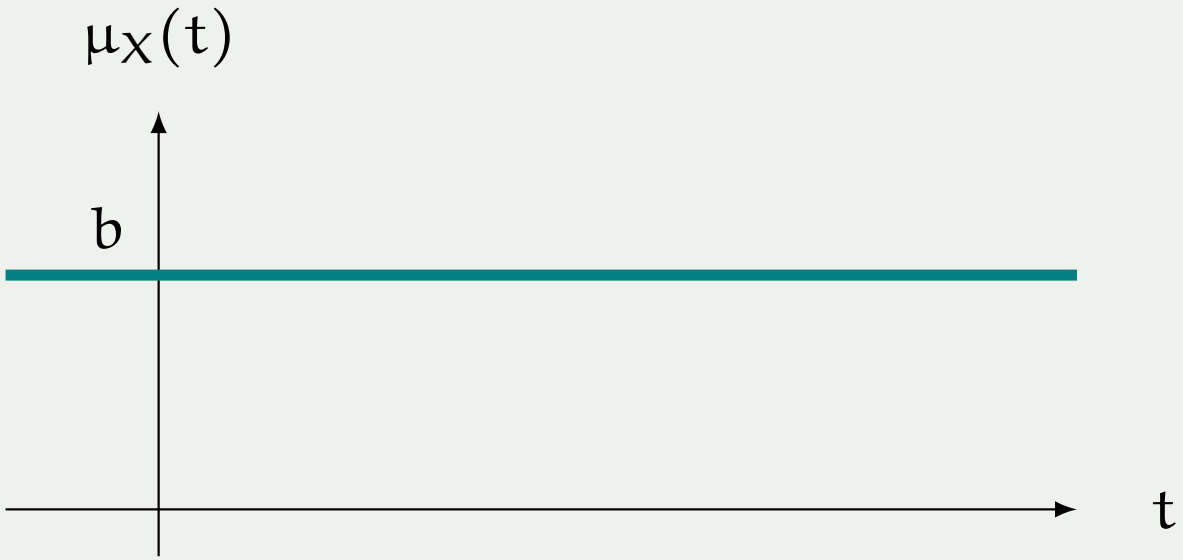
$$
\begin{aligned}
\mu_X(t) &= E[X(t)] \\
&= E[a\cos(2\pi f_0 t - \Theta) + b] \\
&= a\,E[\cos(2\pi f_0 t - \Theta)] + b \\
&= a\,E[\cos(2\pi f_0 t)\cos(\Theta) + \sin(2\pi f_0 t)\sin(\Theta)] + b \\
&= a\cos(2\pi f_0 t)\,E[\cos(\Theta)] \;+\; a\sin(2\pi f_0 t)\,E[\sin(\Theta)] + b \\
&= b.
\end{aligned}
$$

$$
E[\cos(\Theta)] = \int_{-\infty}^{\infty} \cos(\theta) f_\Theta(\theta)\,d\theta = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\theta)\frac{1}{2\pi}\,d\theta = 0.
$$

$$
E[\sin(\Theta)] = \int_{-\infty}^{\infty} \sin(\theta) f_\Theta(\theta)\,d\theta = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(\theta)\frac{1}{2\pi}\,d\theta = 0.
$$

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

a Determine a função média de $X(t)$.



Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

b Determine a função autocovariância de $X(t)$.



Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

b Determine a função autocovariância de $X(t)$.

$$C_X(t_1, t_2) = \text{cov}[X(t_1), X(t_2)]$$

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

b Determine a função autocovariância de $X(t)$.

$$
\begin{aligned}
C_X(t_1, t_2) &= \operatorname{cov}[X(t_1), X(t_2)] \\
&= \mathrm{E}\Big[\big(X(t_1) - \mu_X(t_1)\big)\big(X(t_2) - \mu_X(t_2)\big)\Big]
\end{aligned}
$$

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

b Determine a função autocovariância de $X(t)$.

$$
\begin{aligned}
C_X(t_1, t_2) &= \operatorname{cov}[X(t_1), X(t_2)] \\
&= \mathrm{E}\Big[\big(X(t_1) - \mu_X(t_1)\big)\,\big(X(t_2) - \mu_X(t_2)\big)\Big] \\
&= \mathrm{E}\Big[a\cos(2\pi f_0 t_1 - \Theta)\; a\cos(2\pi f_0 t_2 - \Theta)\Big]
\end{aligned}
$$

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

b Determine a função autocovariância de $X(t)$.

$$
\begin{aligned}
C_X(t_1, t_2) &= \operatorname{cov}[X(t_1), X(t_2)] \\
&= \mathrm{E}\Big[\big(X(t_1) - \mu_X(t_1)\big)\,\big(X(t_2) - \mu_X(t_2)\big)\Big] \\
&= \mathrm{E}\Big[a\cos(2\pi f_0 t_1 - \Theta)\; a\cos(2\pi f_0 t_2 - \Theta)\Big] \\
&= a^2\,\mathrm{E}\Big[\cos(2\pi f_0 t_1 - \Theta)\cos(2\pi f_0 t_2 - \Theta)\Big]
\end{aligned}
$$



Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

b Determine a função autocovariância de $X(t)$.

$$
\begin{aligned}
C_X(t_1, t_2) &= \operatorname{cov}[X(t_1), X(t_2)] \\
&= \mathrm{E}\Big[\big(X(t_1) - \mu_X(t_1)\big)\,\big(X(t_2) - \mu_X(t_2)\big)\Big] \\
&= \mathrm{E}\Big[a\cos(2\pi f_0 t_1 - \Theta)\; a\cos(2\pi f_0 t_2 - \Theta)\Big] \\
&= a^2\,\mathrm{E}\Big[\cos(2\pi f_0 t_1 - \Theta)\cos(2\pi f_0 t_2 - \Theta)\Big] \\
&= \frac{a^2}{2}\,\mathrm{E}\Big[\cos(2\pi f_0 (t_2 - t_1)) + \cos(2\pi f_0 (t_1 + t_2) - 2\Theta)\Big]
\end{aligned}
$$

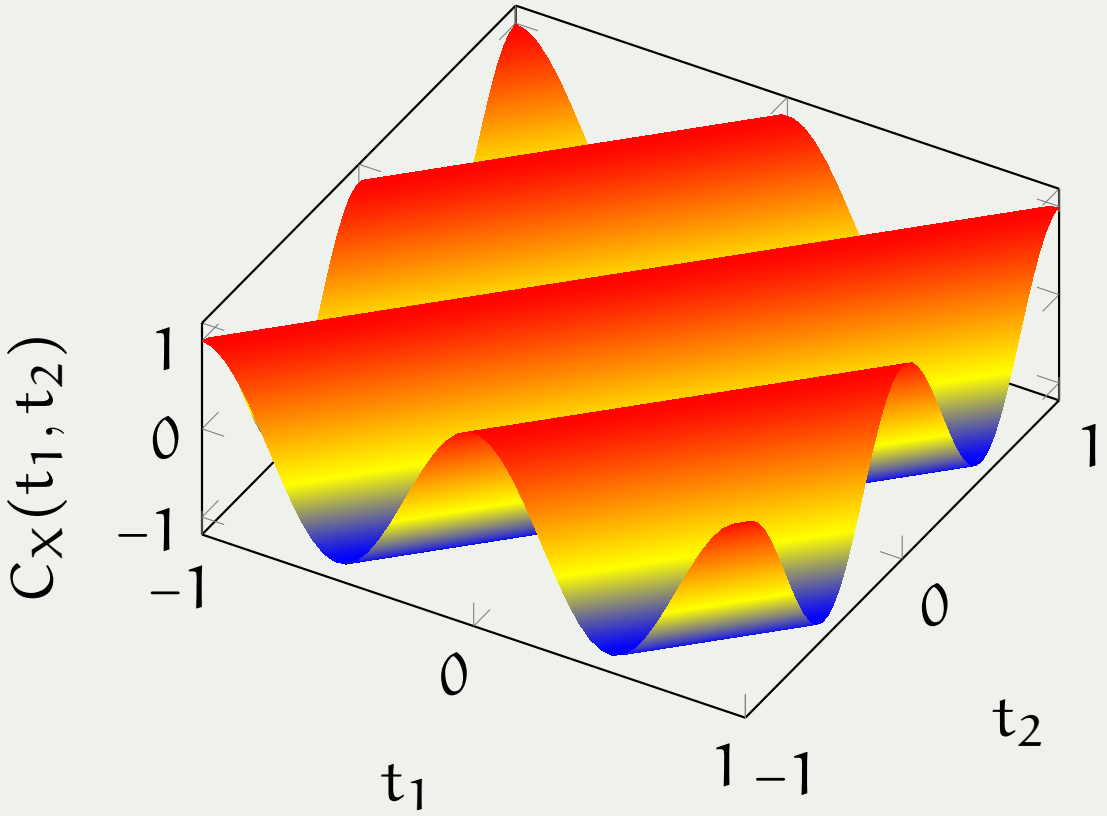
Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

b Determine a função autocovariância de $X(t)$.

$$
\begin{aligned}
C_X(t_1, t_2) &= \operatorname{cov}[X(t_1), X(t_2)] \\
&= \mathrm{E}\Big[\big(X(t_1) - \mu_X(t_1)\big)\,\big(X(t_2) - \mu_X(t_2)\big)\Big] \\
&= \mathrm{E}\Big[a\cos(2\pi f_0 t_1 - \Theta)\; a\cos(2\pi f_0 t_2 - \Theta)\Big] \\
&= a^2\,\mathrm{E}\Big[\cos(2\pi f_0 t_1 - \Theta)\cos(2\pi f_0 t_2 - \Theta)\Big] \\
&= \frac{a^2}{2}\,\mathrm{E}\Big[\cos(2\pi f_0 (t_2 - t_1)) + \cos(2\pi f_0 (t_1 + t_2) - 2\Theta)\Big] \\
&= \frac{a^2}{2}\cos(2\pi f_0 (t_2 - t_1))
\end{aligned}
$$

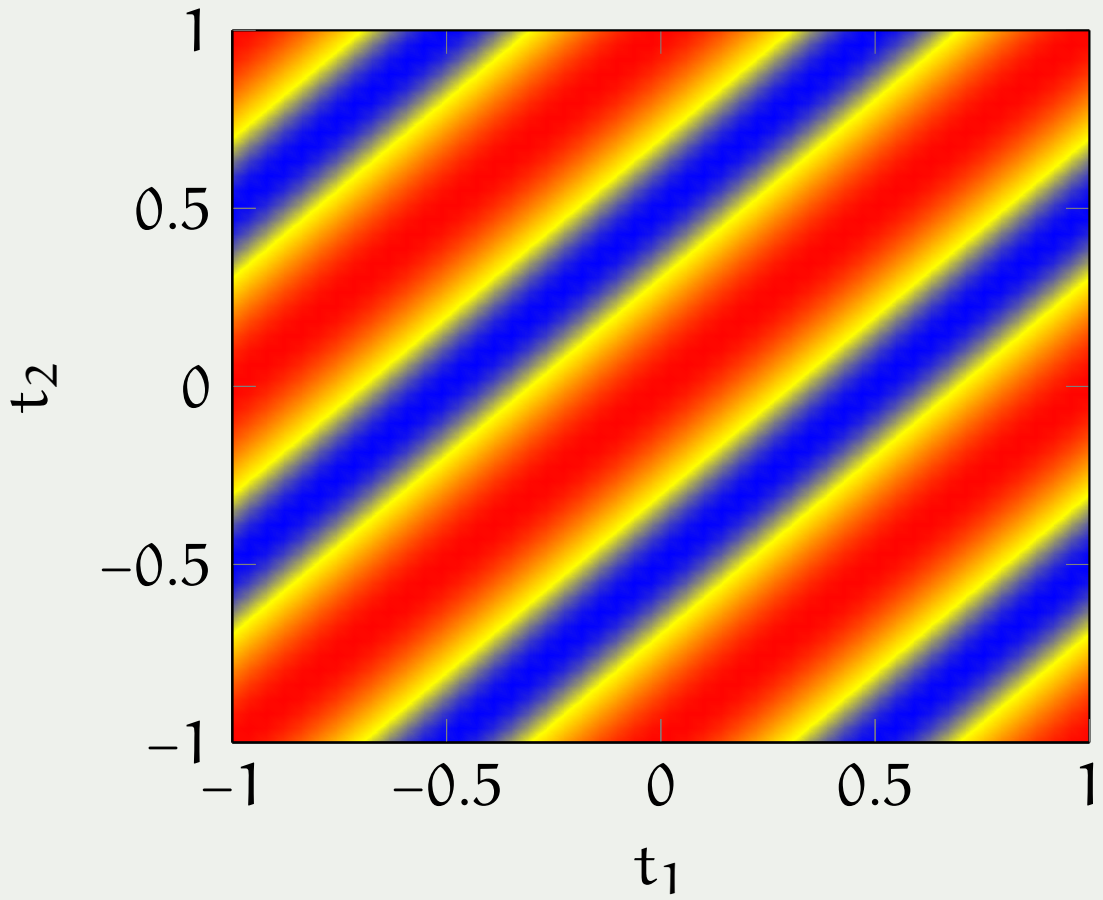
Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

b Determine a função autocovariância de $X(t)$.



Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

b Determine a função autocovariância de $X(t)$.



Exemplo: Sinalização AMI

Exemplo

Seja $\mathrm{B}[n] \overset{\text{iid}}{\sim} \mathrm{Bernoulli}(1/2)$ uma sequência de bits aleatórios. Seja

$$\mathrm{X}[n] = \begin{cases} 0, & \text{se } \mathrm{B}[n] = 0, \\ \pm 1, & \text{alternadamente, se } \mathrm{B}[n] = 1. \end{cases}$$

a Determine a função média de $\mathrm{X}[n]$.

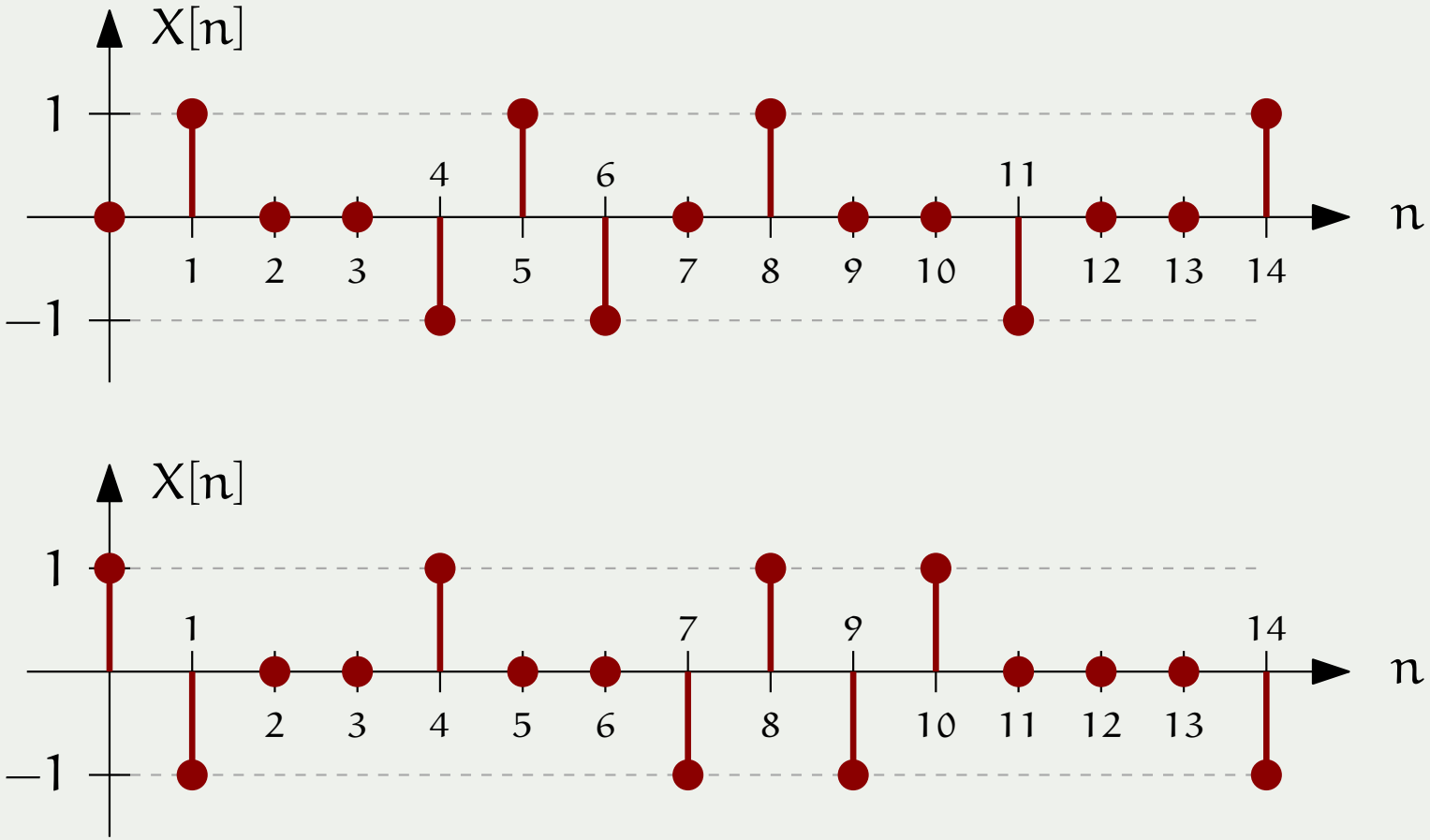
b Determine a função autocovariância de $\mathrm{X}[n]$.



Alternate Mark Inversion

Exemplo: Sinalização AMI

Exemplos de sinais amostra:



Exemplo: Sinalização AMI

a Determine a função média de $X[n]$.



Exemplo: Sinalização AMI

a Determine a função média de $X[n]$.

$$\mu_X[n] = E[X[n]]$$

Exemplo: Sinalização AMI

a Determine a função média de $X[n]$.

$$\begin{aligned}\mu_X[n] &= E[X[n]] \\ &= (-1)\frac{1}{4} + (0)\frac{1}{2} + (1)\frac{1}{4}\end{aligned}$$

Exemplo: Sinalização AMI

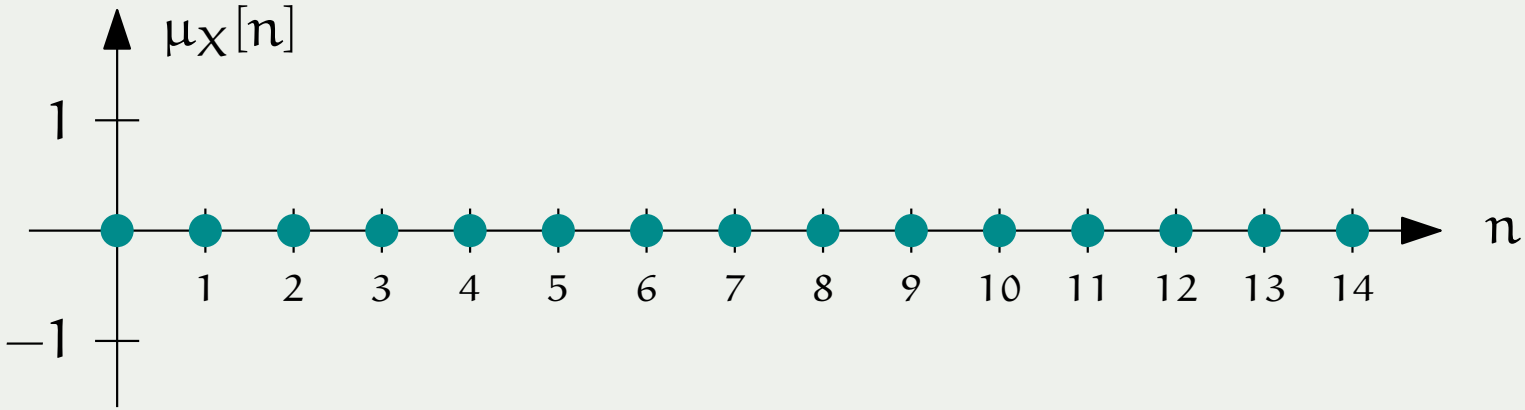
a Determine a função média de $X[n]$.

$$\begin{aligned}\mu_X[n] &= E[X[n]] \\ &= (-1)\frac{1}{4} + (0)\frac{1}{2} + (1)\frac{1}{4} \\ &= 0\end{aligned}$$

Exemplo: Sinalização AMI

a Determine a função média de $X[n]$.

$$\begin{aligned}\mu_X[n] &= E[X[n]] \\ &= (-1)\frac{1}{4} + (0)\frac{1}{2} + (1)\frac{1}{4} \\ &= 0\end{aligned}$$



Exemplo: Sinalização AMI

b Determine a função autocovariância de $X[n]$.

$$C_X[n_1, n_2] = \text{cov}[X[n_1], X[n_2]] = E[X[n_1]X[n_2]]$$

Exemplo: Sinalização AMI

b Determine a função autocovariância de $X[n]$.

Caso $n_2 = n_1$:

$$\begin{aligned} C_X[n,n] &= E[X^2[n]] \\ &= (-1)^2\frac{1}{4} + (0)^2\frac{1}{2} + (1)^2\frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Exemplo: Sinalização AMI

b Determine a função autocovariância de $X[n]$.

Caso $n_2 = n_1$: $$C_X[n,n] = +\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} C_X[n,n] &= E[X^2[n]] \\ &= (-1)^2\frac{1}{4} + (0)^2\frac{1}{2} + (1)^2\frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Exemplo: Sinalização AMI

b Determine a função autocovariância de $X[n]$.

Caso $n_2 = n_1 \pm 1$:

Bits	$X[n]$	$X[n+1]$	Pr	$X[n]X[n+1]$ Pr
00	0	0	1/4	0
01	0	+1	1/8	0
	0	−1	1/8	0
10	+1	0	1/8	0
	−1	0	1/8	0
11	+1	−1	1/8	−1/8
	−1	+1	1/8	−1/8

Exemplo: Sinalização AMI

b Determine a função autocovariância de $X[n]$.

Caso $n_2 = n_1 \pm 1$: $\quad C_X[n, n \pm 1] = -\frac{1}{4}$

Bits	$X[n]$	$X[n+1]$	Pr	$X[n]X[n+1]\,\Pr$
00	0	0	1/4	0
01	0	+1	1/8	0
	0	−1	1/8	0
10	+1	0	1/8	0
	−1	0	1/8	0
11	+1	−1	1/8	−1/8
	−1	+1	1/8	−1/8

Exemplo: Sinalização AMI

b Determine a função autocovariância de $X[n]$.

Caso $n_2 = n_1 \pm 2$:

Bits	$X[n]$	$X[n+1]$	$X[n+2]$	Pr	$X[n]X[n+2]$ Pr
101	$+1$	0	-1	$1/16$	$-1/16$
	-1	0	$+1$	$1/16$	$-1/16$
111	$+1$	-1	$+1$	$1/16$	$+1/16$
	-1	$+1$	-1	$1/16$	$+1/16$
(*outros*)	$\star$	$\star$	$\star$	$\star$	0



Exemplo: Sinalização AMI

b Determine a função autocovariância de $X[n]$.

Caso $n_2 = n_1 \pm 2$: $\quad C_X[n, n \pm 2] = 0$

Bits	$X[n]$	$X[n+1]$	$X[n+2]$	Pr	$X[n]X[n+2]$ Pr
101	$+1$	0	-1	$1/16$	$-1/16$
	-1	0	$+1$	$1/16$	$-1/16$
111	$+1$	-1	$+1$	$1/16$	$+1/16$
	-1	$+1$	-1	$1/16$	$+1/16$
(*outros*)	$\star$	$\star$	$\star$	$\star$	0

Exemplo: Sinalização AMI

b Determine a função autocovariância de $X[n]$.

Para $n_2 = n_1 \pm \ell$, com $\ell \geq 2$: $\quad C_X[n, n \pm \ell] = 0 \quad$ (Por que?)

Assim,

$$C_X[n_1, n_2] = \begin{cases} +\frac{1}{2}, & \text{se } n_2 = n_1, \\ -\frac{1}{4}, & \text{se } n_2 = n_1 \pm 1, \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

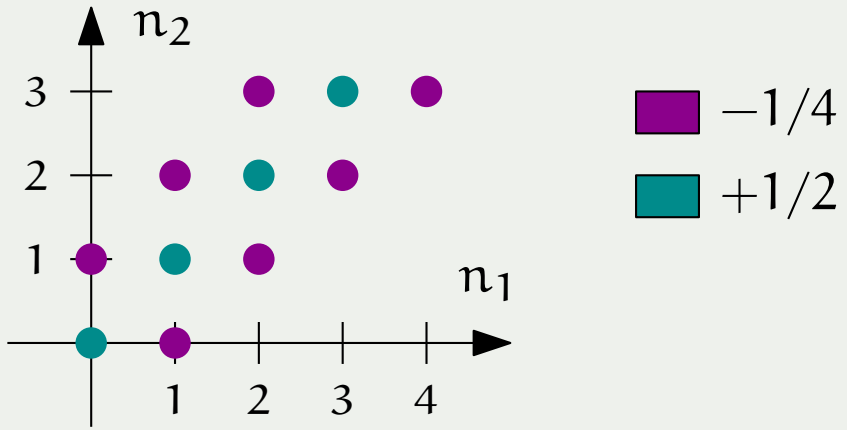
Exemplo: Sinalização AMI

b Determine a função autocovariância de $X[n]$.

Para $n_2 = n_1 \pm \ell$, com $\ell \geq 2$: $\quad C_X[n, n \pm \ell] = 0 \quad$ (Por que?)

Assim,

$$C_X[n_1, n_2] = \begin{cases} +\frac{1}{2}, & \text{se } n_2 = n_1, \\ -\frac{1}{4}, & \text{se } n_2 = n_1 \pm 1, \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$



Referências

Referências



José Paulo de Almeida Albuquerque, José Mauro Pedro Fortes, and Weiler Alves Finamore.
Probabilidade, Variáveis Aleatórias e Processos Estocásticos.
Editora Interciência, 2008.



Roy D. Yates and David J. Goodman.
Probability and Stochastic Processes.
Wiley, 3rd edition, 2014.